Metoda Kompjuterike në Aktuaristikë

Java 9: Opsionet europiane dhe amerikane

Assoc. Prof. Endri Raço, PhD

Fakulteti i Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike
Universiteti Politeknik i Tiranës

Workshop 7-orësh





Plani i ditës (7 orë)

Motivimi

Teoria I: kufijtë

Laborator R I

Teoria II: ushtrimi i hershëm

Laborator R II

Rast studimi

Konsolidim

Ora 1 · Motivimi

Motivimi
- Pyetja e javës
- Rifreskim
- Dy situata ekstreme
- Opsionet në kontratat e sigurimit
- Përmbyllje

Kontrata “Kursimi Plus”

- Një kompani sigurimi shet një kontratë kursimi 5-vjeçare, të lidhur me një fond.

Kontrata “Kursimi Plus”

- Një kompani sigurimi shet një kontratë kursimi 5-vjeçare, të lidhur me një fond.
- Klienti mund ta **anulojë** kontratën në çdo moment dhe merr **vlerën e rimarrjes** (*surrender value*).

Kontrata “Kursimi Plus”

- Një kompani sigurimi shet një kontratë kursimi 5-vjeçare, të lidhur me një fond.
- Klienti mund ta **anulojë** kontratën në çdo moment dhe merr **vlerën e rimarrjes** (*surrender value*).
- Kjo e drejtë nuk ka çmim të shkruar në kontratë. Por ka vlerë: është një **opsion**.

Kontrata “Kursimi Plus”

- Një kompani sigurimi shet një kontratë kursimi 5-vjeçare, të lidhur me një fond.
- Klienti mund ta **anulojë** kontratën në çdo moment dhe merr **vlerën e rimarrjes** (*surrender value*).
- Kjo e drejtë nuk ka çmim të shkruar në kontratë. Por ka vlerë: është një **opsion**.

Shembull (pyetja e javës)

“Sa vlen e drejta për të dalë herët? Dhe kur është racionale ta përdorë klienti?”

Kontrata “Kursimi Plus”

- Një kompani sigurimi shet një kontratë kursimi 5-vjeçare, të lidhur me një fond.
- Klienti mund ta **anulojë** kontratën në çdo moment dhe merr **vlerën e rimarrjes** (*surrender value*).
- Kjo e drejtë nuk ka çmim të shkruar në kontratë. Por ka vlerë: është një **opsion**.

Shembull (pyetja e javës)

“Sa vlen e drejta për të dalë herët? Dhe kur është racionale ta përdorë klienti?”

Shembull ilustrues: kompania dhe kontrata janë fiktive.

Europian apo amerikan?

	Europian	Amerikan
Ushtrimi	vetëm në T	në çdo $t \leq T$
Vlera	C, P	C_A, P_A
Lidhja	$C_A \geq C, \quad P_A \geq P$	
Formula e mbyllur	Black–Scholes (Java 10)	zakonisht jo

Europian apo amerikan?

	Europian	Amerikan
Ushtrimi	vetëm në T	në çdo $t \leq T$
Vlera	C, P	C_A, P_A
Lidhja	$C_A \geq C$, $P_A \geq P$	
Formula e mbyllur	Black–Scholes (Java 10)	zakonisht jo

Emrat nuk kanë lidhje me gjeografinë. Ka edhe opsione **bermudiane**: ushtrim në disa data të caktuara.

Vlera intrinsike dhe vlera kohore

Definicion

- **Vlera intrinsike** (*intrinsic value*): sa merr mbajtësi po ta ushtrojë **tani**: $(S-K)^+$ ose $(K-S)^+$.
- **Vlera kohore** (*time value*): çmimi i opsionit minus vlera intrinsike.

Vlera intrinsike dhe vlera kohore

Definicion

- **Vlera intrinsike** (*intrinsic value*): sa merr mbajtësi po ta ushtrojë **tani**: $(S-K)^+$ ose $(K-S)^+$.
- **Vlera kohore** (*time value*): çmimi i opsionit minus vlera intrinsike.

- Opsioni amerikan vlen **të paktën** sa vlera intrinsike: $C_A \geq (S-K)^+$, $P_A \geq (K-S)^+$.
- Ushtrimi i hershëm ka kuptim vetëm kur vlera kohore e amerikanit bëhet 0.

Objektivat e Javës 9

1. Të nxjerrim kufijtë pa arbitrazh të opsioneve europiane dhe amerikane. **K3**

Objektivat e Javës 9

1. Të nxjerrim kufijtë pa arbitrazh të opsioneve europiane dhe amerikane. **K3**
2. T'i kontrollojmë numerikisht në R. **K3**

Objektivat e Javës 9

1. Të nxjerrim kufijtë pa arbitrazh të opsioneve europiane dhe amerikane. **K3**
2. T'i kontrollojmë numerikisht në R. **K3**
3. Të vërtetojmë pse call-i amerikan pa dividendë nuk ushtrohet kurrë herët. **K3**

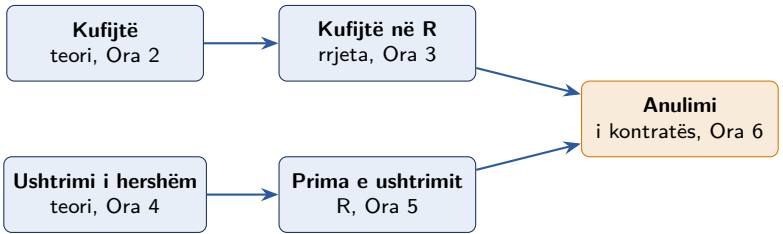
Objektivat e Javës 9

1. Të nxjerrim kufijtë pa arbitrazh të opsioneve europiane dhe amerikane. **K3**
2. T'i kontrollojmë numerikisht në R. **K3**
3. Të vërtetojmë pse call-i amerikan pa dividendë nuk ushtrohet kurrë herët. **K3**
4. Të kuptojmë kur put-i amerikan ushtrohet herët. **K3**

Objektivat e Javës 9

1. Të nxjerrim kufijtë pa arbitrazh të opsioneve europiane dhe amerikane. **K3**
2. T'i kontrollojmë numerikisht në R. **K3**
3. Të vërtetojmë pse call-i amerikan pa dividendë nuk ushtrohet kurrë herët. **K3**
4. Të kuptojmë kur put-i amerikan ushtrohet herët. **K3**
5. Të vlerësojmë opsionin e anulimit në një kontratë sigurimi. **C3**

Harta e ditës



Nga Java 8

- Payoff: call $(S_T - K)^+$, put $(K - S_T)^+$.
- Parity europiane: $C - P = S_0 - Ke^{-rT}$.
- Kufijtë: $\max(S_0 - Ke^{-rT}, 0) \leq C \leq S_0$; $\max(Ke^{-rT} - S_0, 0) \leq P \leq Ke^{-rT}$.
- Volatiliteti i të dhënave tona: $\hat{\sigma} = 24.7\%$.

Nga Java 8

- Payoff: call $(S_T - K)^+$, put $(K - S_T)^+$.
- Parity europiane: $C - P = S_0 - Ke^{-rT}$.
- Kufijtë: $\max(S_0 - Ke^{-rT}, 0) \leq C \leq S_0$; $\max(Ke^{-rT} - S_0, 0) \leq P \leq Ke^{-rT}$.
- Volatiliteti i të dhënave tona: $\hat{\sigma} = 24.7\%$.

Këshillë

Sot shtojmë një pyetje të re: a ndryshojnë këta kufij kur opsioni mund të ushtrohet **në çdo kohë**?

Parashiko

Parashiko para se ta ekzekutosh

$S_0 = K = 100$, $\sigma = 25\%$, $r = 3\%$, $T = 1$. Europiani: $C = 11.35$, $P = 8.39$.

1. Sa vlen call-i **amerikan**: më shumë se 11.35, apo njësoj?
2. Sa vlen put-i **amerikan**: më shumë se 8.39, apo njësoj?

▸ Zgjidhja

Numrat e parë

```
eu ←c(call = bscall(100, 100, 0.25, 0.03, 1, 0), put = bsput(100, 100, 0.25, 0.03, 1, 0))
am ←c(call = unname(binomopt(100, 100, 0.25, 0.03, 1, 0, nstep = 500, american = TRUE,
     putopt = FALSE)),
       put = unname(binomopt(100, 100, 0.25, 0.03, 1, 0, nstep = 500, american = TRUE,
            putopt = TRUE)))
round(rbind(european = eu, american = am, difference = am - eu), 4)
```

```
               call     put
european    11.3485 8.3930
american    11.3523 8.6786
difference   0.0038 0.2855
```

`binomopt()`: pemë binomiale me 500 hapa. Si funksionon: Java 11. Sot e përdorim si "kuti të zezë".

Çfarë na tregon?

- Call-i amerikan = call-i europian (diferenca vjen nga pema, jo nga ushtrimi).

Çfarë na tregon?

- Call-i amerikan = call-i europian (diferenca vjen nga pema, jo nga ushtrimi).
- Put-i amerikan vlen 0.286 më shumë: **prima e ushtrimit të hershëm**.

Çfarë na tregon?

- Call-i amerikan = call-i europian (diferenca vjen nga pema, jo nga ushtrimi).
- Put-i amerikan vlen 0.286 më shumë: **prima e ushtrimit të hershëm**.
- Pse kjo asimetri? Kjo është pyetja kryesore e javës.

Zgjedhje e shumëfishtë

Cila është **gjithmonë** e vërtetë?

A) $C_A = C$ dhe $P_A = P$.

B) $C_A \geq C$ dhe $P_A \geq P$.

C) $C_A > C$ dhe $P_A > P$.

D) $C_A \leq C$, sepse amerikani ushtrohet më herët.

▸ Zgjidhja

Call “thellë në para”

$S = 150$, $K = 100$, $r = 3\%$, $T = 1$.

- Ushtro tani: merr $150 - 100 = 50$.

Call “thellë në para”

$S = 150,\ K = 100,\ r = 3\%,\ T = 1.$

- Ushtro tani: merr $150 - 100 = 50$.
- Shite call-in në treg: vlen të paktën $S - Ke^{-rT} = 150 - 97.04 = 52.96$.

Call “thellë në para”

$S = 150$, $K = 100$, $r = 3\%$, $T = 1$.

- Ushtro tani: merr $150 - 100 = 50$.
- Shite call-in në treg: vlen të paktën $S - Ke^{-rT} = 150 - 97.04 = 52.96$.
- Pra ushtrimi tani **humbet** të paktën 2.96: interesin mbi K.

Call “thellë në para”

$S = 150$, $K = 100$, $r = 3\%$, $T = 1$.

- Ushtro tani: merr $150 - 100 = 50$.
- Shite call-in në treg: vlen të paktën $S - Ke^{-rT} = 150 - 97.04 = 52.96$.
- Pra ushtrimi tani **humbet** të paktën 2.96: interesin mbi K.

Në R: `bscall(150, 100, 0.25, 0.03, 1, 0)` $= 53.45 > 50$.

Put “thellë në para”

$S = 1$, $K = 100$, $r = 3\%$, $T = 1$.

- Ushtro tani: merr $100 - 1 = 99$, menjëherë.

Put “thellë në para”

$S = 1$, $K = 100$, $r = 3\%$, $T = 1$.

- Ushtro tani: merr $100 - 1 = 99$, menjëherë.
- Put-i europian vlen **shumë** $Ke^{-rT} = 97.04$: maksimumi i mundshëm në T, i skontuar.

Put “thellë në para”

$S = 1$, $K = 100$, $r = 3\%$, $T = 1$.

- Ushtro tani: merr $100 - 1 = 99$, menjëherë.
- Put-i europian vlen **shumë** $Ke^{-rT} = 97.04$: maksimumi i mundshëm në T, i skontuar.
- Pra amerikani duhet ushtruar: 99 sot $>$ çdo gjë që mund të merret duke pritur.

Put "thellë në para"

$S = 1$, $K = 100$, $r = 3\%$, $T = 1$.

- Ushtro tani: merr $100 - 1 = 99$, menjëherë.
- Put-i europian vlen **shumë** $Ke^{-rT} = 97.04$: maksimumi i mundshëm në T, i skontuar.
- Pra amerikani duhet ushtruar: 99 sot $>$ çdo gjë që mund të merret duke pritur.

Teoremë

Nëse $K - S > Ke^{-rT}$, pra $S < K(1 - e^{-rT})$, put-i amerikan ushtrohet menjëherë. Këtu: $S < 2.96$.

Çfarë na tregon?

- **Call**: duke pritur, mbajtësi e "shtyn" pagesën e K dhe fiton interes mbi të.

Çfarë na tregon?

- **Call**: duke pritur, mbajtësi e "shtyn" pagesën e K dhe fiton interes mbi të.
- **Put**: duke pritur, mbajtësi e "shtyn" **marrjen** e K dhe humbet interes mbi të.

Çfarë na tregon?

- **Call**: duke pritur, mbajtësi e "shtyn" pagesën e K dhe fiton interes mbi të.
- **Put**: duke pritur, mbajtësi e "shtyn" **marrjen** e K dhe humbet interes mbi të.
- Interesi punon **kundër** ushtrimit të hershëm të call-it dhe **në favor** të atij të put-it.

Çfarë na tregon?

- **Call**: duke pritur, mbajtësi e "shtyn" pagesën e K dhe fiton interes mbi të.
- **Put**: duke pritur, mbajtësi e "shtyn" **marrjen** e K dhe humbet interes mbi të.
- Interesi punon **kundër** ushtrimit të hershëm të call-it dhe **në favor** të atij të put-it.

Në Orën 4: prova e plotë, dhe roli i dividendëve.

Radha jote!

Radha jote! (5 minuta, pa ndihmën e PC)

$K = 50$, $r = 5\%$, $T = 2$; $e^{-0.1} = 0.904837$.

1. Për cilat S put-i amerikan ushtrohet me siguri menjëherë?
2. Me $S = 80$: sa është kufiri i poshtëm i call-it europian? A ia vlen ushtrimi i hershëm i call-it amerikan?
3. Me $S = 30$: sa është vlera intrinsike e put-it? Po kufiri i sipërm i put-it europian?

▸ Zgjidhja

Opsione të fshehura

- **Anulimi** (*surrender*): klienti "ushtron" kur vlera e rimarrjes është më e mirë se vazhdimi.

Opsione të fshehura

- **Anulimi** (*surrender*): klienti "ushtron" kur vlera e rimarrjes është më e mirë se vazhdimi.
- **Garancia në maturim**: një put europian (Java 8).

Opsione të fshehura

- **Anulimi** (*surrender*): klienti "ushtron" kur vlera e rimarrjes është më e mirë se vazhdimi.
- **Garancia në maturim**: një put europian (Java 8).
- **Garancia në çdo kohë** me rimarrje të garantuar: më afër një put-i amerikan.

Opsione të fshehura

- **Anulimi** (*surrender*): klienti "ushtron" kur vlera e rimarrjes është më e mirë se vazhdimi.
- **Garancia në maturim**: një put europian (Java 8).
- **Garancia në çdo kohë** me rimarrje të garantuar: më afër një put-i amerikan.
- Kompania i ka **shitur** këto opsione: janë detyrime, edhe pse nuk shfaqen si "opsione" në kontratë.

Mendo – diskuto me shokun – ndaj

Radha jote! (3 minuta)

1. Kur një klient racional do ta anulonte kontratën “Kursimi Plus”? Kur tregu bie, apo kur rritet?
2. Pse klientët realë shpesh anulojnë për arsye që nuk kanë lidhje me tregun?
3. Çfarë rreziku krijon për kompaninë një anulim masiv?

▸ Zgjidhja

Lidhja me praktikën

- Kontratat e kursimit me rimarrje të garantuar kanë opsione amerikane ose bermudiane.

Lidhja me praktikën

- Kontratat e kursimit me rimarrje të garantuar kanë opsione amerikane ose bermudiane.
- **Solvency II** trajton rrezikun e anulimeve (*lapse risk*), përfshirë skenarin e anulimit masiv.

Lidhja me praktikën

- Kontratat e kursimit me rimarrje të garantuar kanë opsione amerikane ose bermudiane.
- **Solvency II** trajton rrezikun e anulimeve (*lapse risk*), përfshirë skenarin e anulimit masiv.
- Vlerësimi i këtyre opsioneve kërkon modele që lejojnë ushtrim në çdo kohë: pema binomiale (Java 11) ose simulime.

✓ Checkpoint

1. Cili është dallimi midis opsionit europian dhe amerikan?
2. Çfarë është vlera kohore e një opsioni?
3. Pse put-i amerikan me S shumë të vogël ushtrohet menjëherë?

✓ Checkpoint

1. Cili është dallimi midis opsionit europian dhe amerikan?
2. Çfarë është vlera kohore e një opsioni?
3. Pse put-i amerikan me S shumë të vogël ushtrohet menjëherë?

Përgjigjet: (1) ushtrimi vetëm në T kundrejt çdo kohe; (2) çmimi − vlera intrinsike; (3) $K - S > Ke^{-rT}$: marrja e K sot vlen më shumë se çdo pagesë e ardhshme.

Përmbledhje e Orës 1

- "Kursimi Plus": anulimi = opsion amerikan i fshehur.
- $C_A \geq C$, $P_A \geq P$; amerikani $\geq$ vlera intrinsike.
- Numrat: $C_A = C$, por $P_A - P = 0.286$.
- Interesi: kundër ushtrimit të hershëm të call-it, në favor të put-it.

Ora 2

Teoria e kufijve pa arbitrazh: europiane dhe amerikane, monotonia, parity amerikane.

Burime (Ora 1)

- J. C. Hull, *Options, Futures, and Other Derivatives*, Pearson: vetitë e opsioneve.
- Dokumentacioni i paketës `derivmkts`: `bscall()`, `bsput()`, `binomopt()`.
- README i të dhënave: `stock_prices_gbm_synthetic.csv` (sintetike).

Ora 2 · Teoria I

Teoria I: kufijtë
- Kufijtë e sipërm
- Kufijtë e poshtëm
- Monotonia
- Parity amerikane
- Përmbyllje

Supozimet

- Aksion pa dividendë deri në T (dividendët: Ora 4).
- Norma pa rrezik $r > 0$, e njëjtë për huamarrje dhe depozitë.
- Pa kosto transaksioni, pa arbitrazh.
- C, P: europiane; C_A, P_A: amerikane; të gjitha me të njëjtët K dhe T.

Supozimet

- Aksion pa dividendë deri në T (dividendët: Ora 4).
- Norma pa rrezik $r > 0$, e njëjtë për huamarrje dhe depozitë.
- Pa kosto transaksioni, pa arbitrazh.
- C, P: europiane; C_A, P_A: amerikane; të gjitha me të njëjtët K dhe T.

Këshillë

Çdo kufi provohet me të njëjtën recetë: "nëse kufiri shkelet, ndërto një arbitrazh".

$$C \leq C_A \leq S_0$$

- $C \leq C_A$: amerikani ka të gjitha të drejtat e europianit.

$$C \leq C_A \leq S_0$$

- $C \leq C_A$: amerikani ka të gjitha të drejtat e europianit.
- $C_A \leq S_0$: supozo $C_A > S_0$. Shit call-in, bli aksionin: fitim sot $C_A - S_0 > 0$.

$$C \leq C_A \leq S_0$$

- $C \leq C_A$: amerikani ka të gjitha të drejtat e europianit.
- $C_A \leq S_0$: supozo $C_A > S_0$. Shit call-in, bli aksionin: fitim sot $C_A - S_0 > 0$.
- Nëse call-i ushtrohet (në çdo kohë): dorëzo aksionin, merr $K \geq 0$. Nëse jo: mbaj aksionin.

$$C \leq C_A \leq S_0$$

- $C \leq C_A$: amerikani ka të gjitha të drejtat e europianit.
- $C_A \leq S_0$: supozo $C_A > S_0$. Shit call-in, bli aksionin: fitim sot $C_A - S_0 > 0$.
- Nëse call-i ushtrohet (në çdo kohë): dorëzo aksionin, merr $K \geq 0$. Nëse jo: mbaj aksionin.
- Asnjë humbje, fitim sot: arbitrazh. ✓

$$C \leq C_A \leq S_0$$

- $C \leq C_A$: amerikani ka të gjitha të drejtat e europianit.
- $C_A \leq S_0$: supozo $C_A > S_0$. Shit call-in, bli aksionin: fitim sot $C_A - S_0 > 0$.
- Nëse call-i ushtrohet (në çdo kohë): dorëzo aksionin, merr $K \geq 0$. Nëse jo: mbaj aksionin.
- Asnjë humbje, fitim sot: arbitrazh. ✓

Intuita: një e drejtë për të blerë aksionin nuk mund të vlejë më shumë se vetë aksioni.

$$P \leq Ke^{-rT} \textbf{ dhe } P_A \leq K$$

- Put-i europian paguan të shumtën K në T (kur $S_T = 0$): vlen të shumtën Ke^{-rT} sot.

$$P \leq Ke^{-rT} \textbf{ dhe } P_A \leq K$$

- Put-i europian paguan të shumtën K në T (kur $S_T = 0$): vlen të shumtën Ke^{-rT} sot.
- Put-i amerikan mund të paguajë K menjëherë: vlen të shumtën K.

$$P \leq Ke^{-rT} \textbf{ dhe } P_A \leq K$$

- Put-i europian paguan të shumtën K në T (kur $S_T = 0$): vlen të shumtën Ke^{-rT} sot.
- Put-i amerikan mund të paguajë K menjëherë: vlen të shumtën K.
- Kufiri i amerikanit është **më i lartë**: ushtrimi i hershëm i put-it mund të ketë vlerë.

$$C \geq S_0 - Ke^{-rT}$$

Portofoli A: call + Ke^{-rT} në bankë. Portofoli B: një aksion.

$$C \geq S_0 - Ke^{-rT}$$

Portofoli A: call + Ke^{-rT} në bankë. Portofoli B: një aksion.

Në T	$S_T < K$	$S_T \geq K$
A	K	$(S_T - K) + K = S_T$
B	S_T	S_T
A − B	$K - S_T > 0$	0

$$C \geq S_0 - Ke^{-rT}$$

Portofoli A: call + Ke^{-rT} në bankë. Portofoli B: një aksion.

Në T	$S_T < K$	$S_T \geq K$
A	K	$(S_T - K) + K = S_T$
B	S_T	S_T
A − B	$K - S_T > 0$	0

- A $\geq$ B në çdo skenar $\Rightarrow$ $C + Ke^{-rT} \geq S_0$.
- Bashkë me $C \geq 0$: $\boxed{C \geq \max(S_0 - Ke^{-rT}, 0)}$.

$$P \geq Ke^{-rT} - S_0$$

Portofoli C: put + një aksion. Portofoli D: Ke^{-rT} në bankë.

$$P \geq Ke^{-rT} - S_0$$

Portofoli C: put + një aksion. Portofoli D: Ke^{-rT} në bankë.

- Në T: C $= \max(S_T, K) \geq K =$ D.
- Pra $P + S_0 \geq Ke^{-rT}$, dhe $\boxed{P \geq \max(Ke^{-rT} - S_0,\, 0)}$.

$$P \geq Ke^{-rT} - S_0$$

Portofoli C: put + një aksion. Portofoli D: Ke^{-rT} në bankë.

- Në T: C $= \max(S_T, K) \geq K =$ D.
- Pra $P + S_0 \geq Ke^{-rT}$, dhe $\boxed{P \geq \max(Ke^{-rT} - S_0,\, 0)}$.

E njëjta logjikë si parity, por me "$\geq$": nuk kemi nevojë për portofolin tjetër.

Kufijtë e amerikanëve

- $C_A \geq (S_0 - K)^+$ dhe $P_A \geq (K - S_0)^+$.

Kufijtë e amerikanëve

- $C_A \geq (S_0 - K)^+$ dhe $P_A \geq (K - S_0)^+$.
- Prova: nëse $P_A < K - S_0$, bli put-in dhe aksionin, ushtro menjëherë: fitim $K - S_0 - P_A > 0$.

Kufijtë e amerikanëve

- $C_A \geq (S_0 - K)^+$ dhe $P_A \geq (K - S_0)^+$.
- Prova: nëse $P_A < K - S_0$, bli put-in dhe aksionin, ushtro menjëherë: fitim $K - S_0 - P_A > 0$.
- Për call-in: $C_A \geq C \geq S_0 - Ke^{-rT} > S_0 - K$. Kufiri europian është **më i fortë**!

Kufijtë e amerikanëve

- $C_A \geq (S_0 - K)^+$ dhe $P_A \geq (K - S_0)^+$.
- Prova: nëse $P_A < K - S_0$, bli put-in dhe aksionin, ushtro menjëherë: fitim $K - S_0 - P_A > 0$.
- Për call-in: $C_A \geq C \geq S_0 - Ke^{-rT} > S_0 - K$. Kufiri europian është **më i fortë**!

Këshillë

Për call-in, kufiri europian $S_0 - Ke^{-rT}$ është mbi vlerën intrinsike $S_0 - K$. Kjo do të jetë çelësi i Orës 4.

Përmbledhja e kufijve

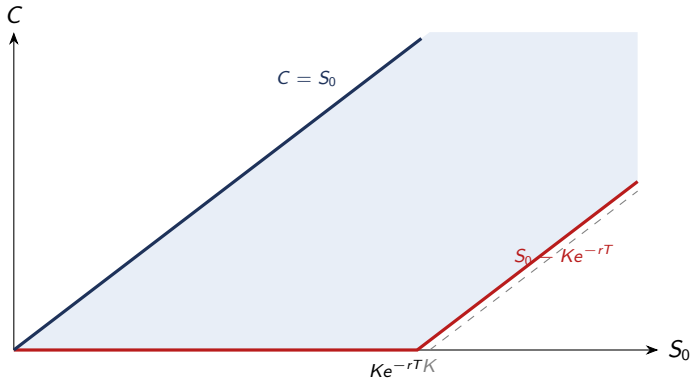
	Kufiri i poshtëm	Kufiri i sipërm
C	$\max(S_0 - Ke^{-rT}, 0)$	S_0
C_A	$\max(S_0 - Ke^{-rT}, 0)$	S_0
P	$\max(Ke^{-rT} - S_0, 0)$	Ke^{-rT}
P_A	$\max(K - S_0, 0)$	K

Përmbledhja e kufijve

	Kufiri i poshtëm	Kufiri i sipërm
C	$\max(S_0 - Ke^{-rT}, 0)$	S_0
C_A	$\max(S_0 - Ke^{-rT}, 0)$	S_0
P	$\max(Ke^{-rT} - S_0, 0)$	Ke^{-rT}
P_A	$\max(K - S_0, 0)$	K

Call-i amerikan dhe europian kanë të njëjtët kufij; put-i amerikan ka kufij më të lartë se europiani.

Zona e lejuar për C



E kaltra: zona pa arbitrazh. Vija gri e ndërprerë: vlera intrinsike $S_0 - K$, poshtë kufirit të kuq.

Shembull pa ndihmën e PC

$S_0 = 60,\ K = 55,\ r = 4\%,\ T = 0.5; \quad e^{-0.02} = 0.980199.$

Shembull pa ndihmën e PC

$S_0 = 60,\ K = 55,\ r = 4\%,\ T = 0.5; \quad e^{-0.02} = 0.980199.$

- $Ke^{-rT} = 53.9109.$
- $C, C_A \in [60 - 53.9109,\ 60] = [6.0891,\ 60].$
- $P \in [0,\ 53.9109]; \quad P_A \in [0,\ 55].$

Shembull pa ndihmën e PC

$S_0 = 60,\ K = 55,\ r = 4\%,\ T = 0.5; \quad e^{-0.02} = 0.980199.$

- $Ke^{-rT} = 53.9109.$
- $C, C_A \in [60 - 53.9109,\ 60] = [6.0891,\ 60].$
- $P \in [0,\ 53.9109]; \quad P_A \in [0,\ 55].$

Nëse tregu kuoton $C = 5.80$: shkel kufirin. Arbitrazhi: bli call-in, shit aksionin, depozito Ke^{-rT}.

Zgjedhje e shumëfishtë

Cili është kufiri më i mirë i poshtëm për P_A?

A) $\max(Ke^{-rT} - S_0, 0)$

B) $\max(K - S_0, 0)$

C) $K - S_0 e^{-rT}$

D) 0

▸ Zgjidhja

Sipas K dhe S_0

- C **bie** me K, P **rritet** me K.

Sipas K dhe S_0

- C **bie** me K, P **rritet** me K.
- Për $K_1 < K_2$: $\quad 0 \leq C(K_1) - C(K_2) \leq (K_2 - K_1)e^{-rT}$.

Sipas K dhe S_0

- C **bie** me K, P **rritet** me K.
- Për $K_1 < K_2$: $\quad 0 \leq C(K_1) - C(K_2) \leq (K_2 - K_1)e^{-rT}$.
- C rritet me S_0, P bie me S_0.

Sipas K dhe S_0

- C **bie** me K, P **rritet** me K.
- Për $K_1 < K_2$: $\quad 0 \leq C(K_1) - C(K_2) \leq (K_2 - K_1)e^{-rT}$.
- C rritet me S_0, P bie me S_0.
- Me σ: të dy **rriten** (Java 10, "vega").

Sipas K dhe S_0

- C **bie** me K, P **rritet** me K.
- Për $K_1 < K_2$: $\quad 0 \leq C(K_1) - C(K_2) \leq (K_2 - K_1)e^{-rT}$.
- C rritet me S_0, P bie me S_0.
- Me σ: të dy **rriten** (Java 10, "vega").

Prova e pikës 2: payoff-et ndryshojnë të shumtën me $K_2 - K_1$ në T.

Sipas T

- **Amerikanët** rriten (jo rreptësisht) me T: afat më i gjatë = më shumë të drejta.

Sipas T

- **Amerikanët** rriten (jo rreptësisht) me T: afat më i gjatë = më shumë të drejta.
- Call-i europian pa dividendë: rritet me T, sepse $C = C_A$ (Ora 4).

Sipas T

- **Amerikanët** rriten (jo rreptësisht) me T: afat më i gjatë = më shumë të drejta.
- Call-i europian pa dividendë: rritet me T, sepse $C = C_A$ (Ora 4).
- Put-i europian: **jo domosdoshmërisht**!

Sipas T

- **Amerikanët** rriten (jo rreptësisht) me T: afat më i gjatë = më shumë të drejta.
- Call-i europian pa dividendë: rritet me T, sepse $C = C_A$ (Ora 4).
- Put-i europian: **jo domosdoshmërisht**!

Shembull

$S_0 = 10$, $K = 100$, $\sigma = 25\%$, $r = 3\%$: $P(T = 1) = 87.04$, $P(T = 10) = 64.12$, $P(T = 20) = 45.53$.

Sipas T

- **Amerikanët** rriten (jo rreptësisht) me T: afat më i gjatë = më shumë të drejta.
- Call-i europian pa dividendë: rritet me T, sepse $C = C_A$ (Ora 4).
- Put-i europian: **jo domosdoshmërisht**!

Shembull

$S_0 = 10$, $K = 100$, $\sigma = 25\%$, $r = 3\%$: $P(T = 1) = 87.04$, $P(T = 10) = 64.12$, $P(T = 20) = 45.53$.

Pse? Pagesa $\approx K - S_T$ vjen në T: sa më larg, aq më shumë skontohet K.

Gjej gabimin

Një student shkruan:

> *"Çdo opsion vlen më shumë kur afati është më i gjatë, sepse ka më shumë kohë që çmimi të lëvizë në favorin tonë."*

1. Për cilat opsione është e vërtetë pohimi?
2. Për cilin opsion është e gabuar? Jep një kundërshembull nga slide-i i mëparshëm.
3. Sa vlen put-i amerikan me $S_0 = 10$, $K = 100$ për çdo T? Pse?

▸ Zgjidhja

Konveksiteti sipas K [Zgjerim]

Teoremë

Për $K_1 < K_2 < K_3$ me $K_2 = \lambda K_1 + (1-\lambda)K_3$:

$$C(K_2) \leq \lambda\, C(K_1) + (1-\lambda)\, C(K_3).$$

Konveksiteti sipas K [Zgjerim]

Teoremë

Për $K_1 < K_2 < K_3$ me $K_2 = \lambda K_1 + (1-\lambda)K_3$:

$$C(K_2) \leq \lambda\, C(K_1) + (1-\lambda)\, C(K_3).$$

- Prova: portofoli "*butterfly*": λ call K_1 + $(1-\lambda)$ call K_3 − 1 call K_2 ka payoff ≥ 0.
- Pasoja: çmimi si funksion i K është kurbë **konvekse**; kontroll i mirë për të dhënat e tregut.

Teorema

Teoremë (aksion pa dividendë)

$$S_0 - K \leq C_A - P_A \leq S_0 - Ke^{-rT}.$$

Teorema

Teoremë (aksion pa dividendë)

$$S_0 - K \;\leq\; C_A - P_A \;\leq\; S_0 - Ke^{-rT}.$$

Kufiri i sipërm.

- $C_A = C$ (Ora 4) dhe $P_A \geq P$.
- Pra $C_A - P_A \leq C - P = S_0 - Ke^{-rT}$ (parity europiane). ✓

Kufiri i poshtëm

Portofoli I: call europian + K në bankë. Portofoli II: put amerikan + aksion.

Kufiri i poshtëm

Portofoli I: call europian + K në bankë. Portofoli II: put amerikan + aksion.

- Nëse put-i ushtrohet herët në τ: II vlen K; I vlen $C_\tau + Ke^{r\tau} \geq K$.
- Nëse jo: në T, II $= \max(S_T, K)$; I $= \max(S_T, K) + K(e^{rT} - 1) \geq$ II.

Kufiri i poshtëm

Portofoli I: call europian + K në bankë. Portofoli II: put amerikan + aksion.

- Nëse put-i ushtrohet herët në τ: II vlen K; I vlen $C_\tau + Ke^{r\tau} \geq K$.
- Nëse jo: në T, II $= \max(S_T, K)$; I $= \max(S_T, K) + K(e^{rT} - 1) \geq$ II.
- I $\geq$ II gjithmonë $\Rightarrow C + K \geq P_A + S_0$.
- Me $C = C_A$: $\quad C_A - P_A \geq S_0 - K$. ✓

Kontroll numerik

$S_0 = K = 100$, $\sigma = 25\%$, $r = 3\%$, $T = 1$ (Ora 1):

- Kufijtë: $0 \leq C_A - P_A \leq 100 - 97.0446 = 2.9554$.

Kontroll numerik

$S_0 = K = 100$, $\sigma = 25\%$, $r = 3\%$, $T = 1$ (Ora 1):

- Kufijtë: $0 \leq C_A - P_A \leq 100 - 97.0446 = 2.9554$.
- Nga `binomopt()`: $C_A - P_A = 11.3523 - 8.6786 = 2.6737$. ✓

Kontroll numerik

$S_0 = K = 100$, $\sigma = 25\%$, $r = 3\%$, $T = 1$ (Ora 1):

- Kufijtë: $0 \leq C_A - P_A \leq 100 - 97.0446 = 2.9554$.
- Nga `binomopt()`: $C_A - P_A = 11.3523 - 8.6786 = 2.6737$. ✓
- Europianët: $C - P = 2.9554$, saktësisht në kufirin e sipërm.

Radha jote!

Radha jote! (5 minuta, pa ndihmën e PC)

$S_0 = 52$, $K = 50$, $r = 5\%$, $T = 1$; tregu kuoton $C_A = 6.00$; $e^{-0.05} = 0.951229$.

1. Llogarit kufijtë për $C_A - P_A$.
2. Gjej intervalin e lejuar për P_A.
3. Nëse tregu kuoton $P_A = 4.50$: cili kufi shkelet? Çfarë do të bëje?

▸ Zgjidhja

Mendo – diskuto me shokun – ndaj

Radha jote! (4 minuta)

1. Një model jep $C = 61$ për $S_0 = 60$, $K = 55$, $T = 0.5$. Po $C = 58$? Si i kontrollon pa e ditur modelin?
2. Pse kufijtë pa arbitrazh janë kontrolli i parë i çdo kodi për çmimin e opsioneve?

▸ Zgjidhja

✓ Checkpoint

1. Shkruaj kufijtë e poshtëm të C dhe P_A.
2. Pse put-i europian mund të vlejë më pak me afat më të gjatë?
3. Shkruaj parity amerikane.

✓ Checkpoint

1. Shkruaj kufijtë e poshtëm të C dhe P_A.
2. Pse put-i europian mund të vlejë më pak me afat më të gjatë?
3. Shkruaj parity amerikane.

Përgjigjet: (1) $\max(S_0 - Ke^{-rT}, 0)$, $\max(K - S_0, 0)$; (2) K skontohet më shumë; (3) $S_0 - K \leq C_A - P_A \leq S_0 - Ke^{-rT}$.

Përmbledhje e Orës 2

- Receta: "kufiri shkelet $\Rightarrow$ arbitrazh".
- Tabela e kufijve: $C = C_A$ në kufij; P_A ka kufij më të lartë.
- Monotonia: K, S_0, σ; me T vetëm për amerikanët dhe për call-in europian.
- Parity amerikane: $S_0 - K \leq C_A - P_A \leq S_0 - Ke^{-rT}$.

Ora 3

Laboratori R: kufijtë në rrjeta, vlera kundrejt vlerës intrinsike, kontrolli i kodit.

Burime (Ora 2)

- J. C. Hull, *Options, Futures, and Other Derivatives*, Pearson: kufijtë dhe parity amerikane.
- R. L. McDonald, *Derivatives Markets*, Pearson: vetitë e çmimeve të opsioneve.

Ora 3 · Laboratori R I

Laboratori R I
- Rrjeta e kontrollit
- Vlera kundrejt vlerës intrinsike
- Përmbyllje

Plani i laboratorit

1. `amer()`: një mbështjellës i thjeshtë për `binomopt()`.

Plani i laboratorit

1. `amer()`: një mbështjellës i thjeshtë për `binomopt()`.
2. Rrjeta me 45 kombinime (S_0, T, σ): kontrolli automatik i nëntë kufijve.

Plani i laboratorit

1. `amer()`: një mbështjellës i thjeshtë për `binomopt()`.
2. Rrjeta me 45 kombinime (S_0, T, σ): kontrolli automatik i nëntë kufijve.
3. Vlera e opsionit kundrejt vlerës intrinsike: call dhe put.

Plani i laboratorit

1. `amer()`: një mbështjellës i thjeshtë për `binomopt()`.
2. Rrjeta me 45 kombinime (S_0, T, σ): kontrolli automatik i nëntë kufijve.
3. Vlera e opsionit kundrejt vlerës intrinsike: call dhe put.
4. Zona e ushtrimit të menjëhershëm të put-it amerikan.

Plani i laboratorit

1. `amer()`: një mbështjellës i thjeshtë për `binomopt()`.
2. Rrjeta me 45 kombinime (S_0, T, σ): kontrolli automatik i nëntë kufijve.
3. Vlera e opsionit kundrejt vlerës intrinsike: call dhe put.
4. Zona e ushtrimit të menjëhershëm të put-it amerikan.

K3 S2

Mbështjellësi `amer()`

```
amer ←function(S, K, sig, r, T, put) # American option price
  unname(binomopt(S, K, sig, r, T, 0, nstep = 300, american = TRUE, putopt = put))
c(am_put = amer(100, 100, 0.25, 0.03, 1, TRUE), am_call = amer(100, 100, 0.25, 0.03, 1,
    FALSE))
```

```
  am_put   am_call
8.67137 11.34275
```

Mbështjellësi `amer()`

```
amer ←function(S, K, sig, r, T, put) # American option price
  unname(binomopt(S, K, sig, r, T, 0, nstep = 300, american = TRUE, putopt = put))
c(am_put = amer(100, 100, 0.25, 0.03, 1, TRUE), am_call = amer(100, 100, 0.25, 0.03, 1,
    FALSE))
```

```
  am_put   am_call
8.67137 11.34275
```

- `unname()`: `binomopt()` kthen një vlerë me emrin `price` (Ora 1).

Mbështjellësi `amer()`

```
amer ←function(S, K, sig, r, T, put) # American option price
  unname(binomopt(S, K, sig, r, T, 0, nstep = 300, american = TRUE, putopt = put))
c(am_put = amer(100, 100, 0.25, 0.03, 1, TRUE), am_call = amer(100, 100, 0.25, 0.03, 1,
    FALSE))
```

```
  am_put   am_call
8.67137 11.34275
```

- `unname()`: `binomopt()` kthen një vlerë me emrin `price` (Ora 1).
- 300 hapa: gabimi i pemës është rreth 0.01. Prandaj kontrollet me amerikanët kanë një tolerancë të vogël.

45 kombinime

```
K ←100; r ←0.03
g ←expand.grid(S = seq(60, 140, by = 20), T = c(0.25, 1, 3), sig = c(0.15, 0.25, 0.40))
g$C ←bscall(g$S, K, g$sig, r, g$T, 0)
g$P ←bsput(g$S, K, g$sig, r, g$T, 0)
g$CA ←mapply(amer, g$S, K, g$sig, r, g$T, FALSE)
g$PA ←mapply(amer, g$S, K, g$sig, r, g$T, TRUE)
round(head(g, 4), 3)
```

```
    S    T  sig      C      P     CA     PA
1  60 0.25 0.15  0.000 39.253  0.000 40.000
2  80 0.25 0.15  0.004 19.257  0.004 20.000
3 100 0.25 0.15  3.369  2.621  3.368  2.682
4 120 0.25 0.15 20.762  0.015 20.762  0.015
```

Nëntë kufij, një rresht secili

```r
tol ←0.02 # tree error
chk ←with(g, cbind(
  C_low = C >= pmax(S - K * exp(-r * T), 0) - 1e-9, C_up = C <= S,
  P_low = P >= pmax(K * exp(-r * T) - S, 0) - 1e-9, P_up = P <= K * exp(-r * T),
  CA_ge_C = CA >= C - tol, PA_ge_P = PA >= P - tol, PA_intr = PA >= pmax(K - S, 0) - 1e-9,
  par_lo = CA - PA >= S - K - tol, par_up = CA - PA <= S - K * exp(-r * T) + tol))
colSums(!chk) # number of violations
```

```
   C_low     C_up    P_low     P_up CA_ge_C PA_ge_P PA_intr  par_lo
       0        0        0        0        0        0       0       0
par_up
       0
```

Zero shkelje në të 45 kombinimet. ✓

Çfarë na tregon?

- `bscall()`, `bsput()` dhe `binomopt()` respektojnë të gjithë kufijtë e Orës 2.

Çfarë na tregon?

- `bscall()`, `bsput()` dhe `binomopt()` respektojnë të gjithë kufijtë e Orës 2.
- Diferenca maksimale $|C_A - C|$ në rrjetë: 0.0174: vetëm gabim i pemës.

Çfarë na tregon?

- `bscall()`, `bsput()` dhe `binomopt()` respektojnë të gjithë kufijtë e Orës 2.
- Diferenca maksimale $|C_A - C|$ në rrjetë: 0.0174: vetëm gabim i pemës.
- Kjo matricë kontrolli është një **test automatik**: çdo kod i ri për opsionet duhet ta kalojë.

Gjej gabimin

```r
chk_bad ←with(g, P >= pmax(K * exp(r * T) - S, 0))
c(violations = sum(!chk_bad))
```

```
violations
        18
```

1. Kodi raporton shkelje, edhe pse çmimet janë të sakta. Ku është gabimi?
2. Pse shkeljet ndodhin vetëm për S_0 të vogël?

▸ Zgjidhja

Radha jote!

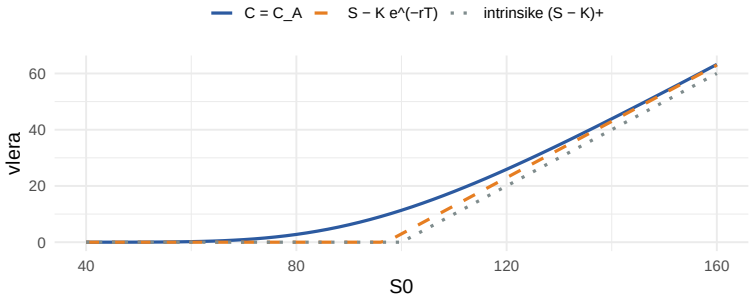
Radha jote! (6 minuta)

1. Shto në `chk` kontrollin e monotonisë sipas T për put-in amerikan: për çdo (S_0, σ), P_A duhet të rritet me T.
2. Bëj të njëjtën gjë për put-in europian. Sa shkelje gjen? A janë "gabime"?

Ndihmë: `ave(g$PA, g$S, g$sig, FUN = function(v) c(0, diff(v)))`.

▸ Zgjidhja

Call-i: tre kurba



Çfarë na tregon?

- Kurba e call-it është gjithmonë **mbi** vlerën intrinsike: vlera kohore > 0.

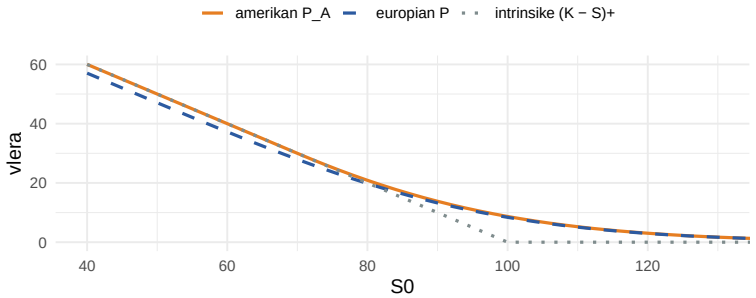
Çfarë na tregon?

- Kurba e call-it është gjithmonë **mbi** vlerën intrinsike: vlera kohore > 0.
- Edhe për S_0 shumë të madh, $C \approx S_0 - Ke^{-rT} > S_0 - K$.

Çfarë na tregon?

- Kurba e call-it është gjithmonë **mbi** vlerën intrinsike: vlera kohore > 0.
- Edhe për S_0 shumë të madh, $C \approx S_0 - Ke^{-rT} > S_0 - K$.
- Ushtrimi i hershëm do të jepte vetëm vlerën intrinsike: gjithmonë më pak se shitja e opsionit.

Put-i: europian, amerikan, intrinsik



Çfarë na tregon?

- Put-i europian kalon **poshtë** vlerës intrinsike për S_0 të vogël: vlera kohore negative!

Çfarë na tregon?

- Put-i europian kalon **poshtë** vlerës intrinsike për S_0 të vogël: vlera kohore negative!
- Put-i amerikan nuk mund të bjerë poshtë intrinsikes: atje **ngjitet** me të.

Çfarë na tregon?

- Put-i europian kalon **poshtë** vlerës intrinsike për S_0 të vogël: vlera kohore negative!
- Put-i amerikan nuk mund të bjerë poshtë intrinsikes: atje **ngjitet** me të.
- Pika ku ngjitet: kufiri i ushtrimit S^*. Majtas tij, ushtro menjëherë.

Ku fillon zona e ushtrimit?

```r
Sf ←seq(40, 120, by = 1)
PAf ←sapply(Sf, amer, K = K, sig = 0.25, r = r, T = 1, put = TRUE)
S_star ←max(Sf[abs(PAf - (K - Sf)) < 1e-6]) # largest S with P_A = K - S
c(S_star = S_star, sufficient_condition = K * (1 - exp(-r * 1)))
```

```
      S_star sufficient_condition
    71.00000              2.95545
```

Ku fillon zona e ushtrimit?

```r
Sf ←seq(40, 120, by = 1)
PAf ←sapply(Sf, amer, K = K, sig = 0.25, r = r, T = 1, put = TRUE)
S_star ←max(Sf[abs(PAf - (K - Sf)) < 1e-6]) # largest S with P_A = K - S
c(S_star = S_star, sufficient_condition = K * (1 - exp(-r * 1)))
```

```
          S_star sufficient_condition
        71.00000              2.95545
```

- Me $T = 1$, $\sigma = 25\%$: ushtrimi i menjëhershëm është optimal për $S_0 \leq 71$.
- Kushti i mjaftueshëm i Orës 1 ($S_0 < 2.96$) është shumë më i ngushtë.

Parashiko

Parashiko para se ta ekzekutosh

Si ndryshon S^* (kufiri i ushtrimit) nëse:

1. σ rritet nga 25% në 40%?
2. r rritet nga 3% në 8%?
3. T rritet nga 1 në 5 vjet?

▸ Zgjidhja

Ndrysho parametrin: S^*

```r
s_star ←function(sig, rr, T) {
  Pv ←sapply(Sf, amer, K = K, sig = sig, r = rr, T = T, put = TRUE)
  max(Sf[abs(Pv - (K - Sf)) < 1e-6])
}
ss ←c(base = s_star(0.25, 0.03, 1), sigma40 = s_star(0.40, 0.03, 1),
       r8 = s_star(0.25, 0.08, 1), T5 = s_star(0.25, 0.03, 5)); ss
```

```
  base sigma40     r8     T5
    71      53     79     59
```

▸ Interpretimi

✓ Checkpoint

1. Pse kontrollet me amerikanët kanë një tolerancë?
2. Pse put-i europian mund të vlejë më pak se vlera intrinsike, por amerikani jo?
3. Çfarë është S^*?

✓ Checkpoint

1. Pse kontrollet me amerikanët kanë një tolerancë?
2. Pse put-i europian mund të vlejë më pak se vlera intrinsike, por amerikani jo?
3. Çfarë është S^*?

Përgjigjet: (1) gabimi i pemës binomiale; (2) europiani nuk mund të ushtrohet sot; (3) çmimi nën të cilin ushtrimi i menjëhershëm i put-it amerikan është optimal.

Përmbledhje e Orës 3

- `amer()` + `mapply()`: rrjetë me 45 kombinime, 9 kufij, 0 shkelje.
- Call: gjithmonë mbi vlerën intrinsike $\Rightarrow$ nuk ushtrohet herët.
- Put europian: mund të bjerë nën intrinsiken; amerikani ngjitet me të nën S^*.
- $S^* \approx 71$ për $K = 100$, $T = 1$, $\sigma = 25\%$, $r = 3\%$.

Ora 4

Teoria II: provat e ushtrimit të hershëm; dividendët; kufiri i ushtrimit.

Burime (Ora 3)

- Dokumentacioni i paketës `derivmkts`: `binomopt()`.
- J. C. Hull, *Options, Futures, and Other Derivatives*, Pearson.

Ora 4 · Teoria II

Teoria II: ushtrimi i hershëm
- Call-i pa dividendë
- Put-i amerikan
- Dividendët
- Përmbyllje

Teorema kryesore

Teoremë

Për një aksion pa dividendë deri në T, call-i amerikan **nuk ushtrohet kurrë herët** në mënyrë optimale. Pra $C_A = C$.

Teorema kryesore

Teoremë

Për një aksion pa dividendë deri në T, call-i amerikan **nuk ushtrohet kurrë herët** në mënyrë optimale. Pra $C_A = C$.

Prova. Në çdo kohë $t < T$, me $\tau = T - t > 0$:

$$C_A(t) \geq C(t)$$

Teorema kryesore

Teoremë

Për një aksion pa dividendë deri në T, call-i amerikan **nuk ushtrohet kurrë herët** në mënyrë optimale. Pra $C_A = C$.

Prova. Në çdo kohë $t < T$, me $\tau = T - t > 0$:

$$\begin{aligned} C_A(t) &\geq C(t) \\ &\geq S_t - Ke^{-r\tau} \qquad \text{(kufiri i Orës 2)} \end{aligned}$$

Teorema kryesore

Teoremë

Për një aksion pa dividendë deri në T, call-i amerikan **nuk ushtrohet kurrë herët** në mënyrë optimale. Pra $C_A = C$.

Prova. Në çdo kohë $t < T$, me $\tau = T - t > 0$:

$$\begin{aligned} C_A(t) &\geq C(t) \\ &\geq S_t - Ke^{-r\tau} \qquad \text{(kufiri i Orës 2)} \\ &> S_t - K \qquad \text{(sepse } r > 0\text{)}. \end{aligned}$$

Teorema kryesore

Teoremë

Për një aksion pa dividendë deri në T, call-i amerikan **nuk ushtrohet kurrë herët** në mënyrë optimale. Pra $C_A = C$.

Prova. Në çdo kohë $t < T$, me $\tau = T - t > 0$:

$$\begin{aligned} C_A(t) &\geq C(t) \\ &\geq S_t - Ke^{-r\tau} \qquad \text{(kufiri i Orës 2)} \\ &> S_t - K \qquad \text{(sepse } r > 0\text{)}. \end{aligned}$$

Vlera e opsionit $>$ vlera e ushtrimit: më mirë shite (ose mbaje) sesa ta ushtrosh. ✓

Dy arsye për të pritur

1. **Interesi**: duke pritur, K paguhet më vonë. Vlera: $K(1 - e^{-r\tau})$.

Dy arsye për të pritur

1. **Interesi**: duke pritur, K paguhet më vonë. Vlera: $K(1 - e^{-r\tau})$.
2. **Sigurimi**: nëse çmimi bie nën K, mbajtësi i call-it nuk e ushtron. Kush ka ushtruar, ka aksionin dhe humbet.

Dy arsye për të pritur

1. **Interesi**: duke pritur, K paguhet më vonë. Vlera: $K(1 - e^{-r\tau})$.
2. **Sigurimi**: nëse çmimi bie nën K, mbajtësi i call-it nuk e ushtron. Kush ka ushtruar, ka aksionin dhe humbet.

Kështillë

Ushtrimi i hershëm i call-it heq dorë nga të dyja, pa marrë asgjë në këmbim.

Zbërthimi i vlerës së call-it

Nga parity: $C = S_0 - Ke^{-rT} + P$. Pra

Zbërthimi i vlerës së call-it

Nga parity: $C = S_0 - Ke^{-rT} + P$. Pra

$$C = \underbrace{(S_0 - K)}_{\text{intrinsike}} + \underbrace{K(1 - e^{-rT})}_{\text{interesi}} + \underbrace{P}_{\text{sigurimi}} .$$

Zbërthimi i vlerës së call-it

Nga parity: $C = S_0 - Ke^{-rT} + P$. Pra

$$C = \underbrace{(S_0 - K)}_{\text{intrinsike}} + \underbrace{K(1 - e^{-rT})}_{\text{interesi}} + \underbrace{P}_{\text{sigurimi}} .$$

- Të dy termat e fundit janë ≥ 0: vlera kohore e call-it është gjithmonë pozitive.
- Ky zbërthim vlen për çdo S_0, edhe kur $S_0 < K$ (atëherë "intrinsikja" është negative).

Shembull: call thellë në para

$S_0 = 150$, $K = 100$, $\sigma = 25\%$, $r = 3\%$, $T = 1$:

Shembull: call thellë në para

$S_0 = 150$, $K = 100$, $\sigma = 25\%$, $r = 3\%$, $T = 1$:

Intrinsike $S_0 - K$	50.0000
Interesi $K(1 - e^{-rT})$	2.9554
Sigurimi P	0.4948
Call C	**53.4503**

Shembull: call thellë në para

$S_0 = 150$, $K = 100$, $\sigma = 25\%$, $r = 3\%$, $T = 1$:

Intrinsike $S_0 - K$	50.0000
Interesi $K(1 - e^{-rT})$	2.9554
Sigurimi P	0.4948
Call C	**53.4503**

Ushtrimi sot humbet 3.45 lekë për çdo njësi: interesin dhe sigurimin.

“Por unë dua fitimin tani!”

- Mbajtësi i call-it që do para **sot** ka një alternativë më të mirë se ushtrimi: **shitja** e call-it, me $C > S_0 - K$.

“Por unë dua fitimin tani!”

- Mbajtësi i call-it që do para **sot** ka një alternativë më të mirë se ushtrimi: **shitja** e call-it, me $C > S_0 - K$.
- Nëse do të “fiksojë” fitimin pa e shitur: shit aksionin (short) dhe mbaj call-in.

"Por unë dua fitimin tani!"

- Mbajtësi i call-it që do para **sot** ka një alternativë më të mirë se ushtrimi: **shitja** e call-it, me $C > S_0 - K$.
- Nëse do të "fiksojë" fitimin pa e shitur: shit aksionin (short) dhe mbaj call-in.
- Në të dy rastet, ai merr më shumë se $S_0 - K$.

“Por unë dua fitimin tani!”

- Mbajtësi i call-it që do para **sot** ka një alternativë më të mirë se ushtrimi: **shitja** e call-it, me $C > S_0 - K$.
- Nëse do të “fiksojë” fitimin pa e shitur: shit aksionin (short) dhe mbaj call-in.
- Në të dy rastet, ai merr më shumë se $S_0 - K$.

Gabim i zakonshëm

“Call-i është thellë në para, pra duhet ushtruar.” Jo: thellë në para, call-i vlen $\approx S_0 - Ke^{-rT}$, gjithmonë më shumë se $S_0 - K$.

Zgjedhje e shumëfishtë

Cili pohim e shpjegon më mirë pse $C_A = C$ pa dividendë?

A) Sepse call-i amerikan nuk tregtohet.

B) Sepse $C \geq S_0 - Ke^{-rT} > S_0 - K$: vlera e opsionit kalon vlerën e ushtrimit.

C) Sepse aksioni rritet gjithmonë me kohën.

D) Sepse $\mu > r$.

▸ Zgjidhja

Zbërthimi i vlerës së put-it

Nga parity: $P = Ke^{-rT} - S_0 + C$. Pra

Zbërthimi i vlerës së put-it

Nga parity: $P = Ke^{-rT} - S_0 + C$. Pra

$$P = \underbrace{(K - S_0)}_{\text{intrinsike}} - \underbrace{K(1 - e^{-rT})}_{\text{interesi i humbur}} + \underbrace{C}_{\text{sigurimi}} .$$

Zbërthimi i vlerës së put-it

Nga parity: $P = Ke^{-rT} - S_0 + C$. Pra

$$P = \underbrace{(K - S_0)}_{\text{intrinsike}} - \underbrace{K(1 - e^{-rT})}_{\text{interesi i humbur}} + \underbrace{C}_{\text{sigurimi}} .$$

- Interesi tani **zbritet**: mbajtësi i put-it pret për të **marrë** K.
- Kur S_0 është i vogël, $C \approx 0$ dhe vlera kohore bëhet **negative**.

Shembull: put thellë në para

$S_0 = 60,\ K = 100,\ \sigma = 25\%,\ r = 3\%,\ T = 1$:

Shembull: put thellë në para

$S_0 = 60,\ K = 100,\ \sigma = 25\%,\ r = 3\%,\ T = 1$:

Intrinsike $K - S_0$	40.0000
Interesi i humbur $-K(1 - e^{-rT})$	−2.9554
Sigurimi C	0.1972
Put europian P	**37.2418**

Shembull: put thellë në para

$S_0 = 60$, $K = 100$, $\sigma = 25\%$, $r = 3\%$, $T = 1$:

Intrinsike $K - S_0$	40.0000
Interesi i humbur $-K(1 - e^{-rT})$	-2.9554
Sigurimi C	0.1972
Put europian P	**37.2418**

Europiani vlen 2.76 më pak se vlera intrinsike. Amerikani ushtrohet dhe merr 40 (Ora 3: $S^* = 71$).

Vendimi në një nyje

- Në çdo moment, mbajtësi i put-it amerikan krahason:
  - **ushtrimin**: $K - S_t$;
  - **vazhdimin**: vlera e put-it nëse e mban edhe pak.

Vendimi në një nyje

- Në çdo moment, mbajtësi i put-it amerikan krahason:
  - **ushtrimin**: $K - S_t$;
  - **vazhdimin**: vlera e put-it nëse e mban edhe pak.
- $P_A(t) = \max\big(K - S_t,\ \text{vlera e vazhdimit}\big)$.

Vendimi në një nyje

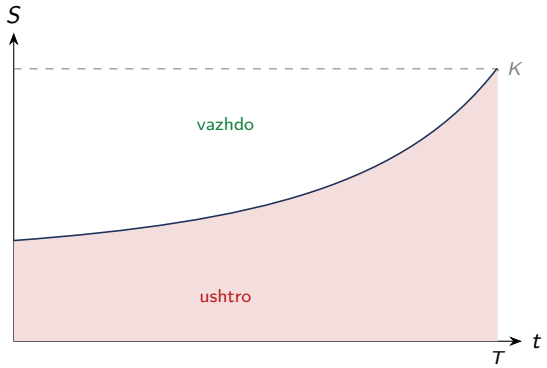
- Në çdo moment, mbajtësi i put-it amerikan krahason:
  - **ushtrimin**: $K - S_t$;
  - **vazhdimin**: vlera e put-it nëse e mban edhe pak.
- $P_A(t) = \max\big(K - S_t,\ \text{vlera e vazhdimit}\big)$.
- Këtë rregull e zbaton pema binomiale në çdo nyje, nga fundi drejt fillimit (Java 11).

Vendimi në një nyje

- Në çdo moment, mbajtësi i put-it amerikan krahason:
  - **ushtrimin**: $K - S_t$;
  - **vazhdimin**: vlera e put-it nëse e mban edhe pak.
- $P_A(t) = \max\big(K - S_t,\ \text{vlera e vazhdimit}\big)$.
- Këtë rregull e zbaton pema binomiale në çdo nyje, nga fundi drejt fillimit (Java 11).

Shembull: me $S_t = 60$ dhe një vit të mbetur, vazhdimi vlen ≈ 37.24 (si europiani), ushtrimi 40: ushtro.

Kufiri i ushtrimit $S^*(t)$



Skicë cilësore: afër maturimit, $S^* \to K$. Në Orën 5 e llogarisim me R.

Parashiko

Parashiko para se ta ekzekutosh

Supozo $r = 0$.

1. Sa është "interesi i humbur" në zbërthimin e put-it?
2. A ushtrohet ndonjëherë herët put-i amerikan? A del $P_A = P$?

▸ Zgjidhja

Call-i me dividendë

- Mbajtësi i aksionit merr dividendin D; mbajtësi i call-it **jo**.

Call-i me dividendë

- Mbajtësi i aksionit merr dividendin D; mbajtësi i call-it **jo**.
- Pas dividendit, çmimi bie me rreth D: call-i humbet vlerë.

Call-i me dividendë

- Mbajtësi i aksionit merr dividendin D; mbajtësi i call-it **jo**.
- Pas dividendit, çmimi bie me rreth D: call-i humbet vlerë.
- Ushtrimi menjëherë **para** datës së dividendit mund të jetë optimal: merr aksionin dhe dividendin.

Call-i me dividendë

- Mbajtësi i aksionit merr dividendin D; mbajtësi i call-it **jo**.
- Pas dividendit, çmimi bie me rreth D: call-i humbet vlerë.
- Ushtrimi menjëherë **para** datës së dividendit mund të jetë optimal: merr aksionin dhe dividendin.

Teoremë (një dividend D në t_D)

Nëse $D \leq K\left(1 - e^{-r(T-t_D)}\right)$, call-i amerikan **nuk** ushtrohet herët.

Shembull me dividend

$K = 100$, $r = 3\%$, dividendi gjashtë muaj para maturimit ($T - t_D = 0.5$):

Shembull me dividend

$K = 100$, $r = 3\%$, dividendi gjashtë muaj para maturimit ($T - t_D = 0.5$):

- Pragu: $K(1 - e^{-0.015}) = 1.4888$.
- $D = 1$: nën prag $\Rightarrow$ asnjëherë ushtrim i hershëm, $C_A = C$.
- $D = 3$: mbi prag $\Rightarrow$ ushtrimi para dividendit mund të jetë optimal (nëse call-i është mjaft në para).

Shembull me dividend

$K = 100$, $r = 3\%$, dividendi gjashtë muaj para maturimit ($T - t_D = 0.5$):

- Pragu: $K(1 - e^{-0.015}) = 1.4888$.
- $D = 1$: nën prag $\Rightarrow$ asnjëherë ushtrim i hershëm, $C_A = C$.
- $D = 3$: mbi prag $\Rightarrow$ ushtrimi para dividendit mund të jetë optimal (nëse call-i është mjaft në para).

Intuita: dividendi (që fitohet duke ushtruar) krahasohet me interesin mbi K (që humbet duke ushtruar).

Dividend i vazhdueshëm q

$S_0 = K = 100$, $\sigma = 25\%$, $r = 3\%$, $T = 1$, $q = 5\%$:

	Europian	Amerikan (`binomopt`)
Call	8.6277	8.8827
Put	10.5493	10.5496

Dividend i vazhdueshëm q

$S_0 = K = 100$, $\sigma = 25\%$, $r = 3\%$, $T = 1$, $q = 5\%$:

	Europian	Amerikan (`binomopt`)
Call	8.6277	8.8827
Put	10.5493	10.5496

- Me $q > r$, call-i amerikan vlen më shumë: ushtrimi i hershëm ka vlerë.
- Put-i: dividendët e bëjnë ushtrimin e hershëm më pak tërheqës (këtu pothuajse zero).

Përmbledhje: kur ushtrohet herët?

	Pa dividendë	Me dividendë
Call amerikan	**kurrë** ($C_A = C$)	ndoshta, para dividendit
Put amerikan	ndoshta, kur $S < S^*$	më rrallë

Përmbledhje: kur ushtrohet herët?

	Pa dividendë	Me dividendë
Call amerikan	**kurrë** ($C_A = C$)	ndoshta, para dividendit
Put amerikan	ndoshta, kur $S < S^*$	më rrallë

Dy forca: **interesi** mbi K dhe **dividendët**. Interesi favorizon ushtrimin e put-it, dividendët ushtrimin e call-it.

Gjej gabimin

Një student shkruan:

> *"Put-i amerikan ushtrohet herët sepse çmimi i aksionit mund të rritet dhe put-i të humbasë vlerën. Pra ushtrimi i hershëm vjen nga* ***volatiliteti****."*

1. Çfarë është e gabuar në arsyetim?
2. Si ndikon në fakt σ në ushtrimin e hershëm (Ora 3)?

▸ Zgjidhja

Radha jote!

Radha jote! (6 minuta, pa ndihmën e PC)

$K = 80$, $r = 4\%$, $T = 1$; $e^{-0.04} = 0.960789$.

1. Zbërthe call-in me $S_0 = 100$, nëse $P = 0.80$: intrinsike, interesi, sigurimi. Sa është C?
2. Zbërthe put-in me $S_0 = 50$, nëse $C = 0.10$. A ushtrohet put-i amerikan?
3. Dividend $D = 2$, tre muaj para maturimit. A ushtrohet ndonjëherë herët call-i amerikan? ($e^{-0.01} = 0.990050$.)

▸ Zgjidhja

Mendo – diskuto me shokun – ndaj

Radha jote! (4 minuta)

Kontrata "Kursimi Plus" (Ora 1) ka një rimarrje të garantuar K në çdo kohë.

1. Cila forcë e shtyn klientin racional ta anulojë herët: interesi apo "dividendi"? Çfarë luan rolin e tyre në kontratë?
2. Si ndikon një **ndëshkim anulimi** (rimarrja = K minus 2%) në kufirin e ushtrimit?

▸ Zgjidhja

✓ Checkpoint

1. Pse $C_A = C$ për aksion pa dividendë?
2. Zbërthe vlerën e put-it europian në tri pjesë.
3. Kur mund të ushtrohet herët call-i amerikan?

✓ Checkpoint

1. Pse $C_A = C$ për aksion pa dividendë?
2. Zbërthe vlerën e put-it europian në tri pjesë.
3. Kur mund të ushtrohet herët call-i amerikan?

Përgjigjet: (1) $C \geq S - Ke^{-r\tau} > S - K$; (2) intrinsike − interesi + call; (3) para një dividendi më të madh se $K(1 - e^{-r(T-t_D)})$.

Përmbledhje e Orës 4

- Call pa dividendë: kurrë ushtrim i hershëm; C = intrinsike + interes + put.
- Put: P = intrinsike − interes + call; vlera kohore mund të jetë negative.
- Kufiri i ushtrimit $S^*(t)$; me $r = 0$, $P_A = P$.
- Dividendët: favorizojnë ushtrimin e call-it, pengojnë atë të put-it.

Ora 5

Laboratori R II: prima e ushtrimit të hershëm, kufiri $S^*(t)$, dividendët.

Burime (Ora 4)

- J. C. Hull, *Options, Futures, and Other Derivatives*, Pearson: ushtrimi i hershëm dhe dividendët.
- R. L. McDonald, *Derivatives Markets*, Pearson.

Ora 5 · Laboratori R II

Laboratori R II
- Prima e ushtrimit të hershëm
- Call-i me dividend
- Kufiri i ushtrimit [Zgjerim]
- Përmbyllje

Plani i laboratorit

1. Prima e ushtrimit të hershëm $P_A - P$ si funksion i S_0.

Plani i laboratorit

1. Prima e ushtrimit të hershëm $P_A - P$ si funksion i S_0.
2. Ndjeshmëria ndaj r, σ dhe T.

Plani i laboratorit

1. Prima e ushtrimit të hershëm $P_A - P$ si funksion i S_0.
2. Ndjeshmëria ndaj r, σ dhe T.
3. Call-i me dividend: $C_A - C$ si funksion i q.

Plani i laboratorit

1. Prima e ushtrimit të hershëm $P_A - P$ si funksion i S_0.
2. Ndjeshmëria ndaj r, σ dhe T.
3. Call-i me dividend: $C_A - C$ si funksion i q.
4. Kufiri i ushtrimit $S^*(t)$ nga pema [Zgjerim].

Plani i laboratorit

1. Prima e ushtrimit të hershëm $P_A - P$ si funksion i S_0.
2. Ndjeshmëria ndaj r, σ dhe T.
3. Call-i me dividend: $C_A - C$ si funksion i q.
4. Kufiri i ushtrimit $S^*(t)$ nga pema [Zgjerim].

K3 S2

Dy funksione

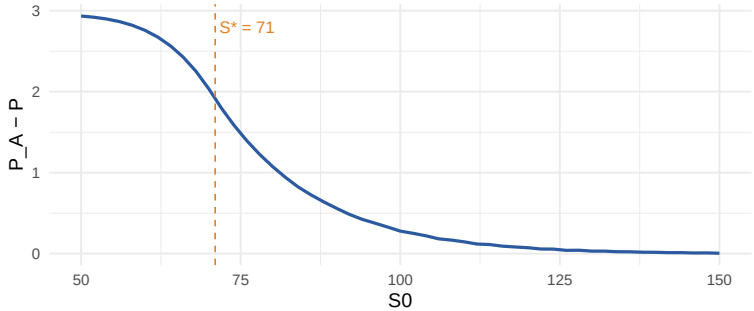
```
amq ←function(S, K, sig, r, T, put, q = 0) # American, with dividend yield q
  unname(binomopt(S, K, sig, r, T, q, nstep = 300, american = TRUE, putopt = put))
eep ←function(S, K, sig, r, T) amq(S, K, sig, r, T, TRUE) - bsput(S, K, sig, r, T, 0)
```

```
c(eep_ATM = eep(100, 100, 0.25, 0.03, 1))
```

```
  eep_ATM
0.278337
```

eep: *early exercise premium*, prima e ushtrimit të hershëm.

$P_A - P$ si funksion i S_0



$K = 100$, $\sigma = 25\%$, $r = 3\%$, $T = 1$.

Çfarë na tregon?

- Prima është më e madhe kur put-i është thellë në para: 2.93 për $S_0 = 50$.

Çfarë na tregon?

- Prima është më e madhe kur put-i është thellë në para: 2.93 për $S_0 = 50$.
- Majtas S^*, $P_A = K - S_0$ dhe prima $\approx K(1 - e^{-rT}) - C \approx 2.9$: interesi i humbur nga europiani.

Çfarë na tregon?

- Prima është më e madhe kur put-i është thellë në para: 2.93 për $S_0 = 50$.
- Majtas S^*, $P_A = K - S_0$ dhe prima $\approx K(1 - e^{-rT}) - C \approx 2.9$: interesi i humbur nga europiani.
- Për S_0 të madh, prima $\to 0$: ushtrimi i hershëm bëhet i pamundshëm në praktikë.

Parashiko

Parashiko para se ta ekzekutosh

Për put-in "në para" ($S_0 = K = 100,\ T = 1$):

1. Si ndryshon $P_A - P$ kur r rritet nga 0 në 8%?
2. Kur T rritet nga 3 muaj në 10 vjet?
3. Kur σ rritet nga 10% në 60%?

▸ Zgjidhja

Ndjeshmëria

```
sens ←list(
  r = sapply(c(0, 0.01, 0.03, 0.05, 0.08), function(x) eep(100, 100, 0.25, x, 1)),
  T = sapply(c(0.25, 1, 3, 5, 10), function(x) eep(100, 100, 0.25, 0.03, x)),
  sigma = sapply(c(0.10, 0.25, 0.40, 0.60), function(x) eep(100, 100, x, 0.03, 1)))
lapply(sens, round, 4)
```

```
$r
[1] -0.0083  0.0813  0.2783  0.5199  0.8722

$T
[1] 0.0600 0.2783 1.0424 1.8992 4.1741

$sigma
[1] 0.3013 0.2783 0.2944 0.3161
```

Çfarë na tregon?

- r: prima rritet fort me r. Me $r = 0$ është ≈ 0 (gabim i pemës): si në Orën 4.

Çfarë na tregon?

- r: prima rritet fort me r. Me $r = 0$ është ≈ 0 (gabim i pemës): si në Orën 4.
- T: prima rritet me afatin: interesi mbi K grumbullohet për më shumë kohë.

Çfarë na tregon?

- r: prima rritet fort me r. Me $r = 0$ është ≈ 0 (gabim i pemës): si në Orën 4.
- T: prima rritet me afatin: interesi mbi K grumbullohet për më shumë kohë.
- σ: efekt i vogël dhe jo monoton. σ rrit edhe P_A, edhe P.

Çfarë na tregon?

- r: prima rritet fort me r. Me $r = 0$ është ≈ 0 (gabim i pemës): si në Orën 4.
- T: prima rritet me afatin: interesi mbi K grumbullohet për më shumë kohë.
- σ: efekt i vogël dhe jo monoton. σ rrit edhe P_A, edhe P.

Këshillë

Ushtrimi i hershëm i put-it është kryesisht një fenomen **interesi**. Me norma të ulëta, put-i amerikan $\approx$ europiani.

Gjej gabimin

```
eep_bad ←function(S, K, sig, r, T)
  unname(binomopt(S, K, sig, r, T, 0, nstep = 300, american = TRUE, putopt = FALSE)) -
  bsput(S, K, sig, r, T, 0)
c(eep_bad = eep_bad(100, 100, 0.25, 0.03, 1), eep = eep(100, 100, 0.25, 0.03, 1))
```

```
  eep_bad       eep
2.949724  0.278337
```

1. Pse eep_bad del rreth 3?
2. Çfarë numri të njohur është ky? (Ndihmë: parity, Java 8.)

▸ Zgjidhja

$C_A - C$ si funksion i q

```
qg ←c(0, 0.02, 0.03, 0.05, 0.08)
dq ←sapply(qg, function(q) amq(100, 100, 0.25, 0.03, 1, FALSE, q) - bscall(100, 100, 0.25,
      0.03, 1, q))
round(rbind(q = qg, CA_minus_C = dq), 4)
```

```
                [,1]    [,2]    [,3]    [,4]    [,5]
q             0.0000  0.0200  0.0300  0.0500  0.0800
CA_minus_C -0.0057  0.0094  0.0517  0.2612  0.6041
```

$C_A - C$ si funksion i q

```
qg ←c(0, 0.02, 0.03, 0.05, 0.08)
dq ←sapply(qg, function(q) amq(100, 100, 0.25, 0.03, 1, FALSE, q) - bscall(100, 100, 0.25,
      0.03, 1, q))
round(rbind(q = qg, CA_minus_C = dq), 4)
```

```
             [,1]    [,2]    [,3]    [,4]    [,5]
q          0.0000  0.0200  0.0300  0.0500  0.0800
CA_minus_C -0.0057 0.0094  0.0517  0.2612  0.6041
```

- Me $q = 0$: $C_A - C \approx 0$ (gabim i pemës). ✓
- Kur q kalon $r = 3\%$, prima e ushtrimit të hershëm të call-it rritet shpejt.

Simetria call–put

	Call amerikan	Put amerikan
"Fitimi" nga ushtrimi	dividendi q	interesi r mbi K
"Kostoja" e ushtrimit	interesi r mbi K	dividendi q
Pa ushtrim të hershëm kur	$q = 0$	$r = 0$

Simetria call–put

	Call amerikan	Put amerikan
"Fitimi" nga ushtrimi	dividendi q	interesi r mbi K
"Kostoja" e ushtrimit	interesi r mbi K	dividendi q
Pa ushtrim të hershëm kur	$q = 0$	$r = 0$

Në GBM me dividend, call-i dhe put-i amerikan janë "pasqyrë" të njëri-tjetrit, me rolet e r dhe q të këmbyera.

Radha jote!

Radha jote! (6 minuta)

1. Llogarit put-in amerikan me $q = 5\%$ dhe me $q = 0$ ($S_0 = K = 100$, $\sigma = 25\%$, $r = 3\%$, $T = 1$). Si ndikon dividendi në primën e ushtrimit të hershëm të put-it?
2. Kontrollo simetrinë: $C_A(S_0, K, r, q) \approx P_A(K, S_0, q, r)$ (ndërro $S_0 \leftrightarrow K$ dhe $r \leftrightarrow q$), me $S_0 = 110$, $K = 100$, $r = 3\%$, $q = 5\%$.

▸ Zgjidhja

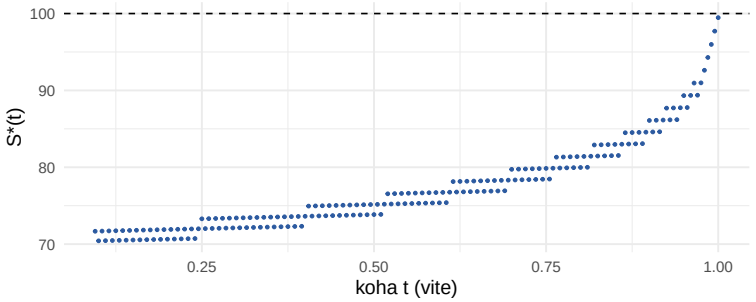
Nga pema te $S^*(t)$ [Zgjerim]

```
nst ←200
bt ←binomopt(100, 100, 0.25, 0.03, 1, 0, nst, american = TRUE, putopt = TRUE,
              returntrees = TRUE)
bnd ←sapply(1:(nst + 1), function(j) { # largest S with exercise at step j
  s ←bt$stree[1:j, j]; e ←bt$exertree[1:j, j]
  if (any(e)) max(s[e]) else NA })
round(bnd[c(51, 101, 151, 191, 201)], 1) # t = 0.25, 0.5, 0.75, 0.95, 1
```

```
[1] 73.3 73.8 79.9 89.3 99.5
```

`stree`: çmimet në çdo nyje; `exertree`: `TRUE` ku ushtrimi është optimal.

Kufiri $S^*(t)$ [Zgjerim]



Zona e ushtrimit: poshtë pikave. Shkallët vijnë nga pema diskrete; me më shumë hapa, kurba lëmohet.

Çfarë na tregon?

- $S^*(t)$ rritet me kohën dhe shkon drejt $K = 100$ në maturim: si skica e Orës 4. ✓

Çfarë na tregon?

- $S^*(t)$ rritet me kohën dhe shkon drejt $K = 100$ në maturim: si skica e Orës 4. ✓
- Afër maturimit, edhe një put pak në para ushtrohet: nuk ka më kohë për "sigurim".

Çfarë na tregon?

- $S^*(t)$ rritet me kohën dhe shkon drejt $K = 100$ në maturim: si skica e Orës 4. ✓
- Afër maturimit, edhe një put pak në para ushtrohet: nuk ka më kohë për "sigurim".
- Në fillim, $S^* \approx 73$ (në $t = 0.25$), afër vlerës 71 të Orës 3 (që mat vlerën në $t = 0$).

✓ Checkpoint

1. Nga cili parametër varet më shumë prima e ushtrimit të hershëm të put-it?
2. Pse $C_A - C \approx 0$ kur $q = 0$?
3. Si ndryshon $S^*(t)$ afër maturimit?

✓ Checkpoint

1. Nga cili parametër varet më shumë prima e ushtrimit të hershëm të put-it?
2. Pse $C_A - C \approx 0$ kur $q = 0$?
3. Si ndryshon $S^*(t)$ afër maturimit?

Përgjigjet: (1) nga r (dhe T); (2) call-i pa dividend nuk ushtrohet herët; (3) rritet drejt K.

Përmbledhje e Orës 5

- `eep()`: prima e ushtrimit të hershëm; maksimale thellë në para.
- Rritet me r dhe T; σ ka efekt të vogël.
- Call me dividend: $C_A - C$ rritet kur q kalon r; simetria call–put.
- $S^*(t)$ nga pema: rritet drejt K [Zgjerim].

Ora 6

Rast studimi: opsioni i anulimit në “Kursimi Plus”.

Burime (Ora 5)

- Dokumentacioni i paketës `derivmkts`: `binomopt(..., returntrees = TRUE)`.
- J. C. Hull, *Options, Futures, and Other Derivatives*, Pearson.
- R. L. McDonald, *Derivatives Markets*, Pearson: simetria call–put për opsionet amerikane.

Ora 6 · Rast studimi

Rast studimi
- Vlera e garancisë
- Kur anulon klienti racional?
- Sjellja reale
- Lidhja me rregullimin
- Përmbyllje

Detyra

Shembull (“Kursimi Plus”, kontratë fiktive)

Klienti investon 10 000 000 lekë në një fond ($S_0 = 100$, 100 000 njësi), për 5 vjet. Në **çdo kohë** mund ta anulojë dhe merr max(vlera e fondit, G), ku $G = (1 - c) \cdot 10^7$ dhe c është ndëshkimi i anulimit.

1. Sa vlen garancia “në çdo kohë” për kompaninë?
2. Sa vlen pjesa që vjen nga e drejta e anulimit?
3. Kur do të anulonte një klient racional?

K3 C3

Modeli i thjeshtuar

- Kontrata = fondi + e drejta për të "shitur" fondin me G në çdo kohë.

Modeli i thjeshtuar

- Kontrata = fondi + e drejta për të "shitur" fondin me G në çdo kohë.
- Pra: fond + **put amerikan** me çmim ushtrimi G dhe $T = 5$.

Modeli i thjeshtuar

- Kontrata = fondi + e drejta për të "shitur" fondin me G në çdo kohë.
- Pra: fond + **put amerikan** me çmim ushtrimi G dhe $T = 5$.
- Garancia vetëm në maturim (Java 8) do të ishte një put **europian**.

Modeli i thjeshtuar

- Kontrata = fondi + e drejta për të "shitur" fondin me G në çdo kohë.
- Pra: fond + **put amerikan** me çmim ushtrimi G dhe $T = 5$.
- Garancia vetëm në maturim (Java 8) do të ishte një put **europian**.
- Vlera e së drejtës së anulimit $\approx P_A(G) - P(G)$: prima e ushtrimit të hershëm.

Modeli i thjeshtuar

- Kontrata = fondi + e drejta për të "shitur" fondin me G në çdo kohë.
- Pra: fond + **put amerikan** me çmim ushtrimi G dhe $T = 5$.
- Garancia vetëm në maturim (Java 8) do të ishte një put **europian**.
- Vlera e së drejtës së anulimit $\approx P_A(G) - P(G)$: prima e ushtrimit të hershëm.

Gabim i zakonshëm

Ky është një model mësimor: pa vdekshmëri, pa kosto, me klientë "racionalë". Modelet rregullatore janë shumë më të pasura.

Europiane kundrejt amerikane

```r
G6 ←c(100, 98, 95, 90) # c = 0, 2, 5, 10 %
v6 ←rbind(european = sapply(G6, pe6), american = sapply(G6, pa6))
v6 ←rbind(v6, surrender_option = v6["american", ] - v6["european", ])
colnames(v6) ←paste0("c=", c(0, 2, 5, 10), "%")
round(v6)
```

```
                  c=0%    c=2%    c=5%   c=10%
european       1396846 1311775 1188947  997364
american       1586221 1485870 1340623 1116525
surrender_option 189375  174094  151676  119162
```

$\hat{\sigma} = 24.7\%$ (Java 8), $r = 3\%$, $T = 5$; lekë për kontratë.

Çfarë na tregon?

- Pa ndëshkim: garancia “në çdo kohë” vlen 1 586 221 lekë, kundrejt 1 396 846 vetëm në maturim.

Çfarë na tregon?

- Pa ndëshkim: garancia “në çdo kohë” vlen 1 586 221 lekë, kundrejt 1 396 846 vetëm në maturim.
- E drejta e anulimit shton 189 375 lekë: rreth 14% të garancisë europiane.

Çfarë na tregon?

- Pa ndëshkim: garancia "në çdo kohë" vlen 1 586 221 lekë, kundrejt 1 396 846 vetëm në maturim.
- E drejta e anulimit shton 189 375 lekë: rreth 14% të garancisë europiane.
- Ndëshkimi i anulimit e ul vlerën: me $c = 5\%$, garancia vlen 1 340 623 lekë.

Parashiko

Parashiko para se ta ekzekutosh

Normat e interesit në treg rriten nga 3% në 7%.

1. Vlera totale e garancisë $P_A(G)$ rritet apo bie?
2. Pjesa e anulimit $P_A(G) - P(G)$ rritet apo bie?

▸ Zgjidhja

Ndjeshmëria ndaj normave të interesit

```r
rg6 <-c(0.01, 0.03, 0.05, 0.07)
vr6 <-rbind(european = sapply(rg6, pe6, G = 98), american = sapply(rg6, pa6, G = 98))
vr6 <-rbind(vr6, surrender_option = vr6["american", ] - vr6["european", ])
colnames(vr6) <-paste0("r=", 100 * rg6, "%")
round(vr6)
```

```
                  r=1%    r=3%    r=5%    r=7%
european       1776255 1311775  949382  672712
american       1825963 1485870 1231718 1036806
surrender_option 49708  174094  282335  364094
```

$c = 2\%$, pra $G = 9\,800\,000$ lekë.

Çfarë na tregon?

- Me r më të lartë, **garancia totale** bie: put-i lirohet.

Çfarë na tregon?

- Me r më të lartë, **garancia totale** bie: put-i lirohet.
- Por **pjesa e anulimit** rritet: nga 49 708 në 364 094 lekë.

Çfarë na tregon?

- Me r më të lartë, **garancia totale** bie: put-i lirohet.
- Por **pjesa e anulimit** rritet: nga 49 708 në 364 094 lekë.
- Kur normat rriten, klienti ka më shumë arsye të dalë dhe t'i investojë paratë gjetkë: **rreziku i anulimit** lidhet me normat.

Kufiri i anulimit

```r
n6 ←60 # monthly steps over 5 years
b6 ←binomopt(100, 98, sig6, r6, T6, 0, n6, american = TRUE, putopt = TRUE, returntrees =
    TRUE)
bnd6 ←sapply(1:(n6 + 1), function(j) {
  s ←b6$stree[1:j, j]; e ←b6$exertree[1:j, j]
  if (any(e)) max(s[e]) else 0 }) # 0: no surrender at this step
round(bnd6[c(13, 25, 37, 49, 61)], 1) # years 1, 2, 3, 4, 5
```

```
[1] 58.3 60.1 61.9 63.8 87.4
```

Klienti racional anulon kur fondi bie **nën** këtë kufi.

Simulimi në botën reale

```
set.seed(969)
M6 ←1e4; dt6 ←T6 / n6
Z6 ←matrix(rnorm(M6 * n6), M6, n6)
S6 ←100 * exp(t(apply((0.07 - sig6^2 / 2) * dt6 + sig6 * sqrt(dt6) * Z6, 1, cumsum)))
hit6 ←apply(S6 <= matrix(bnd6[-1], M6, n6, byrow = TRUE), 1,
            function(h) if (any(h)) which(h)[1] else NA)
round(c(share_surrender = mean(!is.na(hit6)), before_maturity = mean(!is.na(hit6) & hit6 <
    n6),
       median_year = median(hit6, na.rm = TRUE) * dt6), 3)
```

```
share_surrender before_maturity      median_year
          0.327           0.304            3.250
```

Çfarë na tregon?

- Me $\mu = 7\%$, një klient racional anulon para maturimit në rreth 30% të skenarëve.

Çfarë na tregon?

- Me $\mu = 7\%$, një klient racional anulon para maturimit në rreth 30% të skenarëve.
- Mediana e kohës së anulimit: rreth 3.2 vjet.

Çfarë na tregon?

- Me $\mu = 7\%$, një klient racional anulon para maturimit në rreth 30% të skenarëve.
- Mediana e kohës së anulimit: rreth 3.2 vjet.
- Anulimet racionale ndodhin **pas rënieve të tregut**: kur fondi vlen pak dhe garancia shumë.

Çfarë na tregon?

- Me $\mu = 7\%$, një klient racional anulon para maturimit në rreth 30% të skenarëve.
- Mediana e kohës së anulimit: rreth 3.2 vjet.
- Anulimet racionale ndodhin **pas rënieve të tregut**: kur fondi vlen pak dhe garancia shumë.

Këshillë

Kjo e bën rrezikun të rrezikshëm: anulimet grumbullohen pikërisht kur kompania ka humbje në aktive.

Gjej gabimin

```r
hit_bad ←apply(S6 >= matrix(bnd6[-1], M6, n6, byrow = TRUE), 1,
               function(h) if (any(h)) which(h)[1] else NA)
c(share_bad = mean(!is.na(hit_bad)), median_year_bad = median(hit_bad, na.rm = TRUE) * dt6)
```

```
share_bad median_year_bad
1.0000000       0.0833333
```

1. Pse "anulojnë" pothuajse të gjithë klientët që në muajin e parë?
2. Çfarë do të thotë ekonomikisht të anulosh kur fondi është **mbi** kufirin?

▸ Zgjidhja

Të dhënat e anulimeve (sintetike)

```r
lp ←read.csv(file.path(DATA, "lapse_policies_synthetic.csv"))
round(c(n = nrow(lp), share_lapsed = mean(lp$lapse),
       median_time_lapsed = median(lp$time_years[lp$lapse == 1])), 3)
round(prop.table(table(lp$channel, lp$lapse), 1), 3) # by sales channel
```

```
                n       share_lapsed median_time_lapsed
         2000.000              0.532              2.585

             0     1
agjent   0.479 0.521
banke    0.545 0.455
online   0.396 0.604
```

Sintetike: Weibull PH, me efekt të moshës, primës dhe kanalit (README). Pa asnjë lidhje me tregun.

Çfarë na tregon?

- Në të dhënat, 53% e kontratave anulohen, për arsye që nuk lidhen me tregun: kanali, mosha, prima.

Çfarë na tregon?

- Në të dhënat, 53% e kontratave anulohen, për arsye që nuk lidhen me tregun: kanali, mosha, prima.
- Shitjet `online` kanë më shumë anulime se ato në bankë: efekt sjelljeje, jo tregu.

Çfarë na tregon?

- Në të dhënat, 53% e kontratave anulohen, për arsye që nuk lidhen me tregun: kanali, mosha, prima.
- Shitjet `online` kanë më shumë anulime se ato në bankë: efekt sjelljeje, jo tregu.
- Modeli i plotë kombinon dy pjesë: anulime "bazë" (statistikore) + anulime "dinamike" që varen nga tregu.

Çfarë na tregon?

- Në të dhënat, 53% e kontratave anulohen, për arsye që nuk lidhen me tregun: kanali, mosha, prima.
- Shitjet `online` kanë më shumë anulime se ato në bankë: efekt sjelljeje, jo tregu.
- Modeli i plotë kombinon dy pjesë: anulime "bazë" (statistikore) + anulime "dinamike" që varen nga tregu.

Modelimi i anulimeve bazë (Kaplan–Meier, modeli Cox) është jashtë temave të kësaj jave; të dhënat janë gati për projektin.

Radha jote!

Radha jote! (6 minuta)

1. Gjej ndëshkimin c për të cilin vlera e së drejtës së anulimit bie nën 100 000 lekë (me $r = 3\%$).
2. Për atë c, sa % e klientëve racionalë anulojnë para maturimit?

Ndihmë: përdor `pa6()`, `pe6()` dhe kodin e simulimit me një kufi të ri.

▸ Zgjidhja

Solvency II dhe IFRS 17 (koncepte)

- **Solvency II**: kapitali për rrezikun e anulimeve përfshin skenarë rritjeje, uljeje dhe **anulimi masiv**.

Solvency II dhe IFRS 17 (koncepte)

- **Solvency II**: kapitali për rrezikun e anulimeve përfshin skenarë rritjeje, uljeje dhe **anulimi masiv**.
- **IFRS 17**: flukset e ardhshme përfshijnë supozimet më të mira për anulimet; opsionet e anulimit ndikojnë në vlerën e detyrimit.

Solvency II dhe IFRS 17 (koncepte)

- **Solvency II**: kapitali për rrezikun e anulimeve përfshin skenarë rritjeje, uljeje dhe **anulimi masiv**.
- **IFRS 17**: flukset e ardhshme përfshijnë supozimet më të mira për anulimet; opsionet e anulimit ndikojnë në vlerën e detyrimit.
- Lidhja me këtë orë: një opsion amerikan i shitur klientit është detyrim, edhe kur nuk ka çmim të shkruar.

Solvency II dhe IFRS 17 (koncepte)

- **Solvency II**: kapitali për rrezikun e anulimeve përfshin skenarë rritjeje, uljeje dhe **anulimi masiv**.
- **IFRS 17**: flukset e ardhshme përfshijnë supozimet më të mira për anulimet; opsionet e anulimit ndikojnë në vlerën e detyrimit.
- Lidhja me këtë orë: një opsion amerikan i shitur klientit është detyrim, edhe kur nuk ka çmim të shkruar.

Detajet rregullatore janë jashtë këtij kursi.

Mendo – diskuto me shokun – ndaj

Radha jote! (4 minuta)

1. Pse një kompani mund të zgjedhë ndëshkim anulimi që zbret me kohën (p.sh. 5%, 4%, . . . , 0%)?
2. Ndëshkimi i lartë ul rrezikun për kompaninë. Çfarë kostoje ka për klientin dhe për konkurrueshmërinë e produktit?

▸ Zgjidhja

✓ Checkpoint

1. Pse garancia “në çdo kohë” është një put amerikan?
2. Pse pjesa e anulimit rritet me normat e interesit?
3. Kur anulon klienti racional?

✓ Checkpoint

1. Pse garancia "në çdo kohë" është një put amerikan?
2. Pse pjesa e anulimit rritet me normat e interesit?
3. Kur anulon klienti racional?

Përgjigjet: (1) klienti mund ta "shesë" fondin me G në çdo moment; (2) interesi mbi G e bën marrjen e tij sot më tërheqëse; (3) kur fondi bie nën kufirin $S^*(t)$.

Përmbledhje e Orës 6

- "Kursimi Plus" = fond + put amerikan me $G = (1 - c) \cdot 10^7$.
- E drejta e anulimit: 174 094 lekë për kontratë me $c = 2\%$, $r = 3\%$.
- Rritet me r; anulimet racionale ndodhin pas rënieve të tregut.
- Sjellja reale: shumë anulime (53%), për arsye jo-tregu.

Ora 7

Konsolidim: kuiz, ushtrime të tipit provim, gabimet e zakonshme, fletë-kujtesë.

Burime (Ora 6)

- README i të dhënave: `lapse_policies_synthetic.csv`, `stock_prices_gbm_synthetic.csv` (sintetike).
- Dokumentacioni i paketës `derivmkts`: `binomopt()`.
- J. C. Hull, *Options, Futures, and Other Derivatives*, Pearson.

Ora 7 · Konsolidim

Konsolidim
- Kuizi i ditës
- Gabimet e zakonshme
- Fletë-kujtesë
- Detyrë shtëpie
- Java 10
- Përmbyllje

Kuizi: si provimi përfundimtar

- Provimi: **15%** pyetje teorike, **85%** ushtrime.

Kuizi: si provimi përfundimtar

- Provimi: **15%** pyetje teorike, **85%** ushtrime.
- Kuizi i sotëm:
  - 2 pyetje teorike (T1–T2);
  - 8 ushtrime (U1–U8): gjashtë pa ndihmën e PC, dy në R.

Kuizi: si provimi përfundimtar

- Provimi: **15%** pyetje teorike, **85%** ushtrime.
- Kuizi i sotëm:
  - 2 pyetje teorike (T1–T2);
  - 8 ushtrime (U1–U8): gjashtë pa ndihmën e PC, dy në R.
- 30 minuta punë individuale, pastaj kontroll bashkë.

Kuizi: si provimi përfundimtar

- Provimi: **15%** pyetje teorike, **85%** ushtrime.
- Kuizi i sotëm:
  - 2 pyetje teorike (T1–T2);
  - 8 ushtrime (U1–U8): gjashtë pa ndihmën e PC, dy në R.
- 30 minuta punë individuale, pastaj kontroll bashkë.

Këshillë

Vlerat e nevojshme: $e^{-0.03} = 0.970446$, $e^{-0.05} = 0.951229$, $e^{-0.0125} = 0.987578$.

T1 · Teori

Parashiko para se ta ekzekutosh (zgjedhje e shumëfishtë)

Për një aksion **pa dividendë**, cila është e vërtetë?

A) $C_A > C$ dhe $P_A = P$.

B) $C_A = C$ dhe $P_A \geq P$.

C) $C_A = C$ dhe $P_A = P$.

D) $C_A \geq C$ dhe $P_A < P$.

▸ Shiko zgjidhjen

T2 · Teori

Parashiko para se ta ekzekutosh (zgjedhje e shumëfishtë)

Arsyeja kryesore e ushtrimit të hershëm të put-it amerikan është:

A) volatiliteti i lartë i aksionit;

B) interesi që fitohet duke marrë K më herët;

C) dividendët e aksionit;

D) kthimi i pritur μ i aksionit.

▸ Shiko zgjidhjen

U1 · Kufijtë

Radha jote! ($S_0 = 40$, $K = 45$, $r = 6\%$, $T = 0.5$)

1. Llogarit Ke^{-rT}.
2. Jep kufijtë e C, P dhe P_A.
3. Tregu kuoton $P = 3.50$. A ka arbitrazh? Si?

▸ Shiko zgjidhjen

U2 · Parity amerikane

Radha jote! (të dhënat e U1, $P_A = 6.50$)

1. Llogarit kufijtë e $C_A - P_A$.
2. Gjej intervalin e lejuar për C_A.

▸ Shiko zgjidhjen

U3 · Zbërthimi i call-it

Radha jote! ($S_0 = 120$, $K = 100$, $r = 5\%$, $T = 1$, $P = 1.20$)

1. Zbërthe C: intrinsike, interesi, sigurimi.
2. Sa humbet mbajtësi i call-it amerikan nëse e ushtron sot?

▸ Shiko zgjidhjen

U4 · Zbërthimi i put-it

Radha jote! ($S_0 = 70$, $K = 100$, $r = 5\%$, $T = 1$, $C = 0.50$)

1. Zbërthe P europian.
2. A vlen europiani më pak se vlera intrinsike? Çfarë do të bënte mbajtësi i një put-i amerikan?

▸ Shiko zgjidhjen

U5 · Dividendi

Radha jote! ($K = 100$, $r = 5\%$, dividendi 3 muaj para maturimit)

1. Llogarit pragun $K(1 - e^{-r(T-t_D)})$.
2. Me $D = 0.80$: a ushtrohet ndonjëherë herët call-i amerikan?
3. Me $D = 2$?

▸ Shiko zgjidhjen

U6 · Ushtrimi i menjëhershëm

Radha jote! ($K = 100$, $r = 5\%$, $T = 1$)

1. Për cilat S_0 kushti i mjaftueshëm i Orës 1 thotë "ushtro put-in amerikan menjëherë"?
2. Pse S^* i vërtetë është zakonisht shumë më i madh se ky prag?

▸ Shiko zgjidhjen

U7 · Në R

Radha jote!

1. Përsërit rrjetën e kontrollit të Orës 3 me $r = 6\%$. Sa shkelje gjen?
2. Llogarit S^* për $K = 100$, $T = 1$, $\sigma = 30\%$, $r = 6\%$.

▸ Shiko zgjidhjen

U8 · Në R

Radha jote!

Për "Kursimi Plus" (Ora 6), me $c = 3\%$ dhe $r = 4\%$:

1. Llogarit garancinë europiane dhe amerikane.
2. Llogarit vlerën e së drejtës së anulimit dhe krahasoje me $r = 3\%$.

▸ Shiko zgjidhjen

Klinika e gabimeve (1/2): teoria

1. "Amerikani vlen gjithmonë më shumë": jo, $C_A = C$ pa dividendë.
2. "Thellë në para, ushtroje": për call-in, shite.
3. "Çdo opsion rritet me T": jo put-i europian thellë në para.
4. "Ushtrimi i hershëm vjen nga volatiliteti": vjen nga interesi (dhe dividendët).
5. Kushti $S < K(1 - e^{-rT})$ si **i domosdoshëm**: është vetëm i mjaftueshëm.

Klinika e gabimeve (2/2): R

1. `binomopt()` kthen `price` me emër: përdor `unname()`.
2. `putopt = FALSE` kur duhet put-i: rezultati "i njohur" $C - P$.
3. Kontrolle pa tolerancë për pemën: shkelje të rreme.
4. `exp(r * T)` në vend të `exp(-r * T)` në kufij.
5. Kufiri i anulimit me `>=` në vend të `<=`.

Gjej gabimin: raundi i shpejtë

Cili rresht është i saktë?

(a) `eep <- amer(S, K, s, r, T, FALSE) - bsput(S, K, s, r, T, 0)`

(b) `P_low <- pmax(K * exp(-r * T) - S, 0)`

(c) `CA_low <- pmax(S - K, 0)` (si kufiri më i mirë i poshtëm i C_A)

▸ Shiko zgjidhjen

Fletë-kujtesë (1/3): R

Funksioni	Çfarë jep
`bscall(s, k, v, r, tt, d)`, `bsput(...)`	europianët
`binomopt(s, k, v, r, tt, d, nstep, american, putopt)`	amerikanët (pema)
`binomopt(..., returntrees = TRUE)`	`stree`, `exertree`
`mapply(f, x, y, ...)`	një funksion mbi një rrjetë
`colSums(!chk)`	numri i shkeljeve

Fletë-kujtesë (2/3): formula

$\max(S_0 - Ke^{-rT}, 0) \leq C = C_A \leq S_0$	$\max(K - S_0, 0) \leq P_A \leq K$
$\max(Ke^{-rT} - S_0, 0) \leq P \leq Ke^{-rT}$	$S_0 - K \leq C_A - P_A \leq S_0 - Ke^{-rT}$
$C = (S_0 - K) + K(1 - e^{-rT}) + P$	$P = (K - S_0) - K(1 - e^{-rT}) + C$
Call me dividend: ushtro vetëm nëse $D > K(1 - e^{-r(T-t_D)})$	P_A: ushtro kur $S < S^*(t)$

Fletë-kujtesë (3/3): kodi tipik

```r
amer ←function(S, K, sig, r, T, put)
  unname(binomopt(S, K, sig, r, T, 0, nstep = 300, american = TRUE, putopt = put))
eep ←amer(100, 100, 0.25, 0.03, 1, TRUE) - bsput(100, 100, 0.25, 0.03, 1, 0)
bt ←binomopt(100, 100, 0.25, 0.03, 1, 0, 200, TRUE, TRUE, returntrees = TRUE)
bnd ←sapply(1:201, function(j) max(c(0, bt$stree[1:j, j][bt$exertree[1:j, j]])))
```

Detyrë shtëpie (para Javës 10)

1. Vizato $P_A - P$ si funksion i r dhe T (një rrjetë 5×5) dhe komento formën.
2. Për "Kursimi Plus", ndërto një ndështkim që zbret me kohën ($c_t = 5\% - t\%$) duke ndryshuar pemën (ndihmë: `stree` dhe një cikël prapa).
3. Përshkruaj me 10 rreshta si do ta kombinoje anulimin racional me anulimet "bazë" të `lapse_policies_synthetic`.

Dorëzim: një skript R i riprodhueshëm dhe një faqe me interpretim.

Java 10: modeli Black–Scholes

- Supozimet, formula dhe ideja e nxjerrjes së saj.

Java 10: modeli Black–Scholes

- Supozimet, formula dhe ideja e nxjerrjes së saj.
- Grekët: delta, gama, vega, theta, rho.

Java 10: modeli Black–Scholes

- Supozimet, formula dhe ideja e nxjerrjes së saj.
- Grekët: delta, gama, vega, theta, rho.
- Volatiliteti implicit; σ i kalibruar nga `stock_prices`.

Java 10: modeli Black–Scholes

- Supozimet, formula dhe ideja e nxjerrjes së saj.
- Grekët: delta, gama, vega, theta, rho.
- Volatiliteti implicit; σ i kalibruar nga `stock_prices`.
- Opsionet e përfshira në kontratat e sigurimit.

Java 10: modeli Black–Scholes

- Supozimet, formula dhe ideja e nxjerrjes së saj.
- Grekët: delta, gama, vega, theta, rho.
- Volatiliteti implicit; σ i kalibruar nga `stock_prices`.
- Opsionet e përfshira në kontratat e sigurimit.
- **Kolegjiumi** (provimi i mesëm) dhe dhënia e **projektit të lëndës**.

Java 10: modeli Black–Scholes

- Supozimet, formula dhe ideja e nxjerrjes së saj.
- Grekët: delta, gama, vega, theta, rho.
- Volatiliteti implicit; σ i kalibruar nga `stock_prices`.
- Opsionet e përfshira në kontratat e sigurimit.
- **Kolegjiumi** (provimi i mesëm) dhe dhënia e **projektit të lëndës**.

K3 C3

✓ Checkpoint i ditës

1. Pse call-i amerikan pa dividendë nuk ushtrohet herët?
2. Nga cili parametër varet më shumë prima e ushtrimit të hershëm të put-it?
3. Pse e drejta e anulimit është detyrim për kompaninë?

✓ Checkpoint i ditës

1. Pse call-i amerikan pa dividendë nuk ushtrohet herët?
2. Nga cili parametër varet më shumë prima e ushtrimit të hershëm të put-it?
3. Pse e drejta e anulimit është detyrim për kompaninë?

Përgjigjet: (1) $C \geq S - Ke^{-rT} > S - K$; (2) nga r; (3) është një opsion amerikan i shitur klientit.

Përmbledhje e Javës 9

- Europian kundrejt amerikan; vlera intrinsike dhe vlera kohore. **K3**
- Kufijtë pa arbitrazh dhe parity amerikane; rrjeta e kontrollit në R. **K3**
- $C_A = C$ pa dividendë; put-i dhe kufiri $S^*(t)$; dividendët. **K3**
- Prima e ushtrimit të hershëm: varet nga r dhe T. **K3**
- "Kursimi Plus": opsioni i anulimit si put amerikan. **C3**

Burime (Ora 7)

- J. C. Hull, *Options, Futures, and Other Derivatives*, Pearson.
- R. L. McDonald, *Derivatives Markets*, Pearson; paketa `derivmkts`.
- README i të dhënave (sintetike): `stock_prices_gbm_synthetic.csv`, `lapse_policies_synthetic.csv`.

Faleminderit!

Pyetje: e.raco@fimif.edu.al





Zgjidhja: Parashiko

1. Call-i amerikan: **njësoj** si europiani (11.35), për aksion pa dividendë.
2. Put-i amerikan: **më shumë** (8.68 kundrejt 8.39).

Shumica parashikojnë "të dy më shumë". E drejta shtesë mund të mos ketë vlerë, nëse nuk përdoret kurrë në mënyrë racionale.

Kthehu

Zgjidhja: zgjedhja e shumëfishtë

B) Amerikani ka të gjitha të drejtat e europianit, plus disa: nuk mund të vlejë më pak.

- A) e gabuar për put-in. C) e gabuar për call-in pa dividendë ($C_A = C$).
- D) të ushtruarit më herët është një mundësi, jo detyrim.

Kthehu

Zgjidhja: Radha jote!

1. $Ke^{-rT} = 45.242$; ushtrim menjëherë kur $S < K(1 - e^{-rT}) = 50 \cdot 0.095163 = 4.758$.
2. $C \geq 80 - 45.242 = 34.758 > 30$ (vlera intrinsike): ushtrimi i hershëm humbet të paktën 4.758. Jo.
3. Vlera intrinsike $50 - 30 = 20$; $P \leq Ke^{-rT} = 45.242$.

Kthehu

Zgjidhja: Mendo – diskuto – ndaj

1. Kur vlera e rimarrjes kalon vlerën e vazhdimit: p.sh. kur normat e reja në treg janë më të larta se ato të kontratës, ose kur rimarrja e garantuar vlen më shumë se fondi pas një rënieje.
2. Nevoja për para, ndryshime në jetë, mungesë informacioni: sjellja nuk është “optimale” financiarisht.
3. Rrezik likuiditeti: kompania duhet të shesë aktive menjëherë, ndoshta me humbje, dhe humbet fitimet e ardhshme.

Kthehu

Zgjidhja: zgjedhja e shumëfishtë

B) $\max(K - S_0, 0)$: put-i amerikan mund të ushtrohet menjëherë.

- A) është kufiri i europianit: më i dobët, sepse $Ke^{-rT} < K$.
- C) nuk është kufi i vlefshëm. D) i vërtetë, por shumë i dobët.

Kthehu

Zgjidhja: Gjej gabimin

1. E vërtetë për **amerikanët** dhe për **call-in europian** pa dividendë.
2. E gabuar për **put-in europian**: me $S_0 = 10$, $K = 100$, $P(1) = 87.04 > P(10) = 64.12$.
3. `binomopt()` jep $P_A = 90$ për çdo T: ushtrimi i menjëhershëm është optimal, vlera = vlera intrinsike. (Kushti $S_0 < K(1 - e^{-rT})$ i Orës 1 është vetëm i **mjaftueshëm**: këtu ushtrimi është optimal edhe kur ai nuk plotësohet.)

Kthehu

Zgjidhja: Radha jote!

1. $52 - 50 = 2 \ \leq \ C_A - P_A \ \leq \ 52 - 47.5615 = 4.4385.$
2. $P_A \in [6 - 4.4385,\ 6 - 2] = [1.5615,\ 4.0000]$.
3. $P_A = 4.50 > 4$: shkelet kufiri i poshtëm ($C_A - P_A = 1.5 < 2$). Put-i është i shtrenjtë: shit put-in ($+4.50$), shit aksionin ($+52$), bli call-in (-6), depozito $K = 50$. Fitimi sot: $+0.50$. Nëse put-i ushtrohet kundër nesh, blejmë aksionin me K nga depozita dhe mbyllim pozicionin.

Kthehu

Zgjidhja: Mendo – diskuto – ndaj

1. $C = 61 > S_0 = 60$: shkel kufirin e sipërm, pra modeli (ose kodi) ka gabim. $C = 58$ është brenda kufijve $[6.09,\ 60]$: kufijtë nuk e zbulojnë; do të duhej një volatilitet shumë i madh. Kontroll i dytë: volatiliteti implicit (Java 10).
2. Kufijtë nuk varen nga modeli: një kod që i shkel ka gabim me siguri, për çdo supozim.

Kthehu

Zgjidhja: Gjej gabimin

1. `exp(r * T)` në vend të `exp(-r * T)`: kufiri $Ke^{rT} - S_0$ është **më i lartë** se ai i vërteti.
2. Kur S_0 është i madh, të dy kufijtë janë 0 (`pmax(..., 0)`). Gabimi shfaqet vetëm kur kufiri është aktiv, pra për $S_0 < Ke^{rT}$ të vogël.

Mësim: kur një test raporton shkelje, kontrollo së pari testin.

Kthehu

Zgjidhja: Radha jote!

```r
dPA ←ave(g$PA, g$S, g$sig, FUN = function(v) c(0, diff(v))) # T in increasing order
dP ←ave(g$P, g$S, g$sig, FUN = function(v) c(0, diff(v)))
c(PA_decreasing_in_T = sum(dPA < -0.02), P_decreasing_in_T = sum(dP < 0))
head(g[dP < 0, c("S", "T", "sig", "P")], 4)
```

```
PA_decreasing_in_T  P_decreasing_in_T
                 0                  7
    S T  sig        P
6  60 1 0.15 37.0466
7  80 1 0.15 17.6611
11 60 3 0.15 31.8172
12 80 3 0.15 15.6838
```

Put-i europian bie me T kur është në para ($S_0 = 60$–80), sidomos me σ të vogël: nuk është gabim (Ora 2).

Kthehu

Zgjidhja: Parashiko

1. $\sigma \uparrow \Rightarrow S^* \downarrow$ (53): vlera e pritjes ("sigurimi") rritet, ushtrimi shtyhet.
2. $r \uparrow \Rightarrow S^* \uparrow$ (79): interesi mbi K vlen më shumë, ushtrimi bëhet më tërheqës.
3. $T \uparrow \Rightarrow S^* \downarrow$ (59): me më shumë kohë, ka më shumë gjasa që put-i të vlejë më shumë më vonë.

Kthehu

Zgjidhja: Ndrysho parametrin

- Baza: $S^* = 71$; $\sigma = 40\%$: 53; $r = 8\%$: 79; $T = 5$: 59.
- Dy forca: **interesi** mbi K (në favor të ushtrimit) dhe **opsionaliteti** i pritjes (kundër).
- S^* është aty ku të dyja barazohen.

Kthehu

Zgjidhja: zgjedhja e shumëfishtë

B) Vlera e opsionit është rreptësisht mbi vlerën e ushtrimit në çdo $t < T$.

- A) call-et amerikane tregtohen. C) aksioni mund të bjerë.
- D) μ nuk ka rol: argumenti është vetëm arbitrazh.

Kthehu

Zgjidhja: Parashiko

1. Me $r = 0$, $K(1 - e^0) = 0$: nuk humbet asnjë interes.
2. $P = (K - S_0) + C \geq K - S_0$: vlera kohore ≥ 0, ushtrimi i hershëm nuk ka vlerë, pra $P_A = P$.

Kontroll me R: `binomopt(100, 100, 0.25, 0, 1, 0, 500, TRUE, TRUE)` $= 9.9427$, `bsput(...)` $= 9.9476$: diferenca është gabimi i pemës.

Kthehu

Zgjidhja: Gjej gabimin

1. Volatiliteti punon **kundër** ushtrimit të hershëm: me σ më të madh, vlera e pritjes ("sigurimi" C) rritet. Arsyeja e ushtrimit të hershëm është **interesi** mbi K.
2. Ora 3: $\sigma = 25\% \to 40\%$ e ul S^* nga 71 në 53: zona e ushtrimit ngushtohet.

Kthehu

Zgjidhja: Radha jote!

1. $Ke^{-rT} = 76.8631$, interesi $= 3.1369$; $\quad C = 20 + 3.1369 + 0.80 = 23.9369$.
2. $P = 30 - 3.1369 + 0.10 = 26.9631 < 30$: europiani vlen më pak se intrinsikja. Amerikani vlen të paktën 30; jemi qartë në zonën e ushtrimit.
3. Pragu $80(1 - 0.990050) = 0.796$; $\quad D = 2 > 0.796$: ushtrimi para dividendit **mund** të jetë optimal, nëse call-i është mjaft në para.

Kthehu

Zgjidhja: Mendo – diskuto – ndaj

1. Si te put-i: klienti **merr** K kur anulon dhe mund ta investojë me normat e tregut. Interesi i tregut luan rolin e r; nëse normat rriten, anulimi bëhet më tërheqës.
2. Ndëshkimi ul përfitimin e ushtrimit ($0.98K$): kufiri S^* bie, zona e anulimit ngushtohet. Këtë e matim në Orën 6.

Kthehu

Zgjidhja: Parashiko

1. r: nga ≈ 0 në 0.872: rritje e fortë.
2. T: nga 0.060 në 4.174: rritje e fortë.
3. σ: nga 0.301 në 0.316: pothuajse e njëjtë, jo monotone.

Shumica parashikojnë një efekt të madh të σ. Por σ rrit si P_A, si P: diferenca ndryshon pak.

Kthehu

Zgjidhja: Gjej gabimin

1. `putopt = FALSE`: llogarit call-in amerikan, jo put-in. Pra `eep_bad` $= C_A - P \approx C - P$.
2. Nga parity: $C - P = S_0 - Ke^{-rT} = 100 - 97.0446 = 2.9554$.

Mësim: një rezultat "i njohur" (këtu parity) ndihmon për të gjetur se cili argument është gabim.

Kthehu

Zgjidhja: Radha jote!

```
p_q5 ←c(american = amq(100, 100, 0.25, 0.03, 1, TRUE, 0.05), european = bsput(100, 100,
    0.25, 0.03, 1, 0.05))
p_q0 ←c(american = amq(100, 100, 0.25, 0.03, 1, TRUE, 0), european = bsput(100, 100,
    0.25, 0.03, 1, 0))
sym ←c(call_A = amq(110, 100, 0.25, 0.03, 1, FALSE, 0.05), put_A_swapped = amq(100, 110,
    0.25, 0.05, 1, TRUE, 0.03))
round(rbind(q5 = c(p_q5, eep = unname(diff(rev(p_q5)))), q0 = c(p_q0, eep = unname(diff(rev
    (p_q0))))), 4)
round(sym, 4)
```

```
    american european     eep
q5   10.5562  10.5493  0.0070
q0    8.6714   8.3930  0.2783
       call_A put_A_swapped
      14.8109       14.8109
```

Dividendi e ul primën e ushtrimit të hershëm të put-it pothuajse në zero. Simetria vlen. ✓

Kthehu

Zgjidhja: Parashiko

1. Bie: nga 1 485 870 në 1 036 806 lekë. Me r të lartë, put-i vlen më pak.
2. Rritet: nga 174 094 në 364 094 lekë. Interesi mbi G e bën anulimin më tërheqës (Ora 5).

Dy efekte në drejtime të kundërta: kompania duhet t'i matë të dyja.

Kthehu

Zgjidhja: Gjej gabimin

1. >= në vend të <=: në muajin e parë fondi është afër 100, shumë mbi kufirin (≈ 0), pra "anulon" pothuajse çdo klient.
2. Anulimi kur fondi $> G$ jep vetëm vlerën e fondit: klienti heq dorë nga garancia pa marrë asgjë. Është vendim joracional.

Kthehu

Zgjidhja: Radha jote!

```
cg ←seq(0, 0.30, by = 0.01)
opt ←sapply(cg, function(cc) pa6(100 * (1 - cc)) - pe6(100 * (1 - cc)))
c_min ←cg[which(opt < 1e5)[1]]
bb ←binomopt(100, 100 * (1 - c_min), sig6, r6, T6, 0, n6, TRUE, TRUE, returntrees = TRUE)
bn ←sapply(1:(n6 + 1), function(j) max(c(0, bb$stree[1:j, j][bb$exertree[1:j, j]])))
hh ←apply(S6 <= matrix(bn[-1], M6, n6, byrow = TRUE), 1, function(h) which(h)[1])
round(c(c_min = c_min, option_value = opt[which(opt < 1e5)[1]], early_share = mean(!is.na(
    hh) & hh < n6)), 3)
```

```
     c_min option_value  early_share
     0.140    98599.906        0.207
```

Kthehu

Zgjidhja: Mendo – diskuto – ndaj

1. Kompania ka kosto fillestare (komisione, shitje): ndëshkimi i lartë në fillim i mbulon ato; me kohën, ato janë rikuperuar dhe ndëshkimi bie.
2. Klienti humbet likuiditet dhe fleksibilitet; produkti bëhet më pak tërheqës kundrejt konkurrentëve. Ndëshkimi shumë i lartë mund të shihet edhe si praktikë e padrejtë ndaj klientit.

Kthehu

Zgjidhja T1

B) $C_A = C$ (Ora 4) dhe $P_A \geq P$ (zakonisht rreptësisht, kur $r > 0$).

- A), D) e kundërta e asaj që provuam. C) e gabuar për put-in me $r > 0$.

Kthehu

Zgjidhja T2

B) Interesi mbi K: zbërthimi $P = (K - S_0) - K(1 - e^{-rT}) + C$.

- A) volatiliteti e shtyn ushtrimin (Ora 3–4). C) dividendët e pengojnë.
- D) μ nuk ka rol në çmim.

Kthehu

Zgjidhja U1

1. $Ke^{-rT} = 45 \cdot 0.970446 = 43.6701$.
2. $C \in [0,\ 40]$; $P \in [3.6701,\ 43.6701]$; $P_A \in [5,\ 45]$.
3. $P = 3.50 < 3.6701$: shkel kufirin. Bli put-in dhe aksionin (-43.50), merr hua 43.6701: fitim sot 0.1701; në T pozicioni vlen $\max(S_T, 45) \geq 45$ dhe shlyen huanë.

Kthehu

Zgjidhja U2

1. $40 - 45 = -5 \ \leq \ C_A - P_A \ \leq \ 40 - 43.6701 = -3.6701.$
2. $C_A \in [6.50 - 5, \ 6.50 - 3.6701] = [1.50, \ 2.8299].$

Kthehu

Zgjidhja U3

1. Interesi $= 100(1 - 0.951229) = 4.8771$; $\quad C = 20 + 4.8771 + 1.20 = 26.0771$.
2. Ushtrimi jep 20: humbja $= 6.0771$ (interesi + sigurimi). Më mirë shite call-in.

Kthehu

Zgjidhja U4

1. $P = 30 - 4.8771 + 0.50 = 25.6229$.
2. Po: $25.6229 < 30$. Mbajtësi i put-it amerikan e ushtron (ose të paktën vlerëson ushtrimin): merr 30 menjëherë.

Kthehu

Zgjidhja U5

1. $100(1 - 0.987578) = 1.2422$.
2. $D = 0.80 < 1.2422$: kurrë ushtrim i hershëm, $C_A = C$.
3. $D = 2 > 1.2422$: ushtrimi para dividendit **mund** të jetë optimal, nëse call-i është mjaft në para.

Kthehu

Zgjidhja U6

1. $S_0 < K(1 - e^{-rT}) = 100 \cdot 0.048771 = 4.877$.
2. Kushti krahason $K - S_0$ me **maksimumin** e put-it europian (Ke^{-rT}). Në fakt europiani vlen shumë më pak se maksimumi, ndaj ushtrimi bëhet optimal shumë më herët (Ora 3: $S^* \approx 71$ për $r = 3\%$).

Kthehu

Zgjidhja U7

```r
g7 ←g; r7 ←0.06
g7$C ←bscall(g7$S, 100, g7$sig, r7, g7$T, 0); g7$P ←bsput(g7$S, 100, g7$sig, r7, g7$T, 0)
g7$CA ←mapply(amer, g7$S, 100, g7$sig, r7, g7$T, FALSE); g7$PA ←mapply(amer, g7$S, 100,
    g7$sig, r7, g7$T, TRUE)
ch7 ←with(g7, c(sum(CA < C - 0.02), sum(PA < pmax(100 - S, 0) - 1e-9),
                sum(CA - PA > S - 100 * exp(-r7 * T) + 0.02), sum(CA - PA < S - 100 -
                    0.02)))
c(violations = sum(ch7), S_star = s_star(0.30, 0.06, 1))
```

```
violations      S_star
         0          71
```

Kthehu

Zgjidhja U8

```r
u8 <-c(european_r4 = pe6(97, 0.04), american_r4 = pa6(97, 0.04),
       option_r4 = pa6(97, 0.04) - pe6(97, 0.04), option_r3 = pa6(97, 0.03) - pe6(97,
           0.03))
round(u8)
```

```
european_r4 american_r4   option_r4   option_r3
    1082247     1303394       221147      166058
```

Me $r = 4\%$, garancia totale bie, por pjesa e anulimit rritet (Ora 6).

Kthehu

Zgjidhja: raundi i shpejtë

- (a) gabim: `put = FALSE` llogarit call-in; duhet `TRUE`.
- (b) **e saktë**: kufiri i poshtëm i put-it europian.
- (c) gabim: kufiri më i mirë është $\max(S_0 - Ke^{-rT}, 0)$, më i lartë se $(S_0 - K)^+$.

Kthehu